

de transferencia de la trayectoria directa de orden superior y las funciones de transferencia correspondientes a aproximaciones de bajo orden determinadas en el capítulo 7 se dan a continuación. Calcule y compare los valores de M_r , ω_r y BW de sistemas de orden superior con aquellos de los sistemas de bajo orden, de tal forma que la exactitud de las aproximaciones pueda ser juzgada. Utilice un programa de computadora para las soluciones:

$$(a) \quad G_H(s) = \frac{8}{s(s^2 + 6s + 12)} \quad G_L(s) = \frac{2.31}{s(s + 2.936)} \quad (\text{Ejemplo 7-8})$$

$$(b) \quad G_H(s) = \frac{0.909}{s(1 + 0.5455s + 0.0455s^2)} \quad G_L(s) = \frac{0.995}{s(1 + 0.4975s)}$$

(Ejemplo 7-9, $T = 0.1$)

$$(c) \quad G_H(s) = \frac{0.5}{s(1 + 0.75s + 0.25s^2)} \quad G_L(s) = \frac{0.707}{s(1 + 0.3536s)}$$

(Ejemplo 7-9, $T = 1.0$)

$$(d) \quad G_H(s) = \frac{90.3}{s(1 + 0.00283s + 8.3056 \times 10^7 s^2)} \quad G_L(s) = \frac{92.943}{s(1 + 0.002594s)}$$

(Ejemplo 7-10, $K = 7.248$)

$$(e) \quad G_H(s) = \frac{180.6}{s(1 + 0.00283s + 8.3056 \times 10^7 s^2)} \quad G_L(s) = \frac{189.54}{s(1 + 0.002644s)}$$

(Ejemplo 7-10, $K = 14.5$)

$$(f) \quad G_H(s) = \frac{1245.52}{s(1 + 0.00283s + 8.3056 \times 10^7 s^2)} \quad G_L(s) = \frac{2617.56}{s(1 + 0.0053s)}$$

(Ejemplo 7-10, $K = 100$)

▲ M_r , ω_r , y BW de sistemas de tercer y segundo orden

- 9-26. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 105s + 600)}$$

- (a) Encuentre los valores de M_r , ω_r , y BW del sistema en lazo cerrado.
 (b) Encuentre los parámetros del sistema de segundo orden con la función de transferencia en lazo abierto que dará los mismos valores para M_r y ω_r que el sistema de tercer orden. Compare los valores de BW de los dos sistemas.

$$G_L(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

▲ M_r , ω_r , y BW de sistemas de tercer y segundo orden

- 9-27. Repita el problema 9-26 para la función de transferencia que se dio en el problema 9-25(f). (Aunque el enfoque empleado aquí puede rendir resultados que son mejores o al menos tan buenos como aquellos obtenidos a través del método detallado en la Sec. 7-9, el objetivo aquí es restringir solamente al sistema de segundo orden como una aproximación de sistemas de bajo orden.)

▲ Márgenes de ganancia y de fase a partir de las trazas de Bode

▲ Márgenes de ganancia y de fase a partir de las trazas de Bode

9-28. Bosqueje o grafique las trazas de Bode de las funciones de transferencia de la trayectoria directa dadas en el problema 9-2. Encuentre el margen de ganancia, frecuencia de cruce de ganancia, margen de fase y frecuencia de cruce de fase para cada sistema.

9-29. Las funciones de transferencia de la trayectoria directa de sistemas de control con realimentación unitaria están dados como sigue. Dibuje las trazas de Bode de $G(j\omega)/K$ y realice lo siguiente: (i) encuentre el valor de K para que el margen de ganancia del sistema sea 20 dB; (ii) encuentre el valor de K para que el margen de fase del sistema sea 45° .

$$(a) \quad G(s) = \frac{K}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{K(s + 1)}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{K}{(s + 3)^3}$$

$$(d) \quad G(s) = \frac{K}{(s + 3)^4}$$

$$(e) \quad G(s) = \frac{Ke^{-s}}{s(1 + 0.1s + 0.01s^2)}$$

$$(f) \quad G(s) = \frac{K(1 + 0.5s)}{s(s^2 + s + 1)}$$

▲ Aplicación de la carta de Nichols y de las trazas de ganancia-fase

9-30. Las funciones de transferencia de la trayectoria directa de sistemas de control con realimentación unitaria están dadas a continuación. Grafique $G(j\omega)/K$ en coordenadas ganancia-fase de la carta de Nichols, y haga lo siguiente: (i) encuentre el valor de K de tal forma que el margen de ganancia del sistema sea 10 dB; (ii) encuentre el valor de K para que el margen de fase del sistema sea 45° ; (iii) encuentre el valor de K para que $M_r = 1.2$.

$$(a) \quad G(s) = \frac{10K}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{5K(s + 1)}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{10K}{s(1 + 0.1s + 0.01s^2)}$$

$$(d) \quad G(s) = \frac{Ke^{-s}}{s(1 + 0.1s + 0.01s^2)}$$

▲ Aplicación de las trazas de Bode

9-31. Las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria se obtuvieron en forma experimental y se muestran en la Fig. 9P-31 cuando la ganancia directa K está colocada en su valor nominal.

- Encuentre los márgenes de ganancia y fase del sistema a partir de las trazas lo mejor que los pueda leer. Encuentre las frecuencias de cruce de fase y ganancia.
- Repita la parte (a) si la ganancia es del doble de su valor nominal.
- Repita la parte (a) si la ganancia es 10 veces su valor nominal.
- Encuentre cuánto debe cambiarse la ganancia de su valor nominal si el margen de ganancia es de 40 dB.
- Encuentre cuánto debe cambiarse la ganancia de lazo de su valor nominal si el margen de fase es de 45° .
- Encuentre el error en estado estable del sistema si la entrada de referencia al sistema es una función escalón unitario.
- La trayectoria directa ahora tiene un retardo puro de T_d segundos, de tal forma que la función de transferencia de la trayectoria directa es multiplicado por $e^{-T_d s}$. Encuentre el margen de ganancia y el margen de fase para $T_d = 0.05$ s. La ganancia está colocada en su valor nominal.

- (h) Con la ganancia puesta en su valor nominal, encuentre el tiempo de retardo máximo T_d que el sistema puede tolerar sin caer en la inestabilidad.

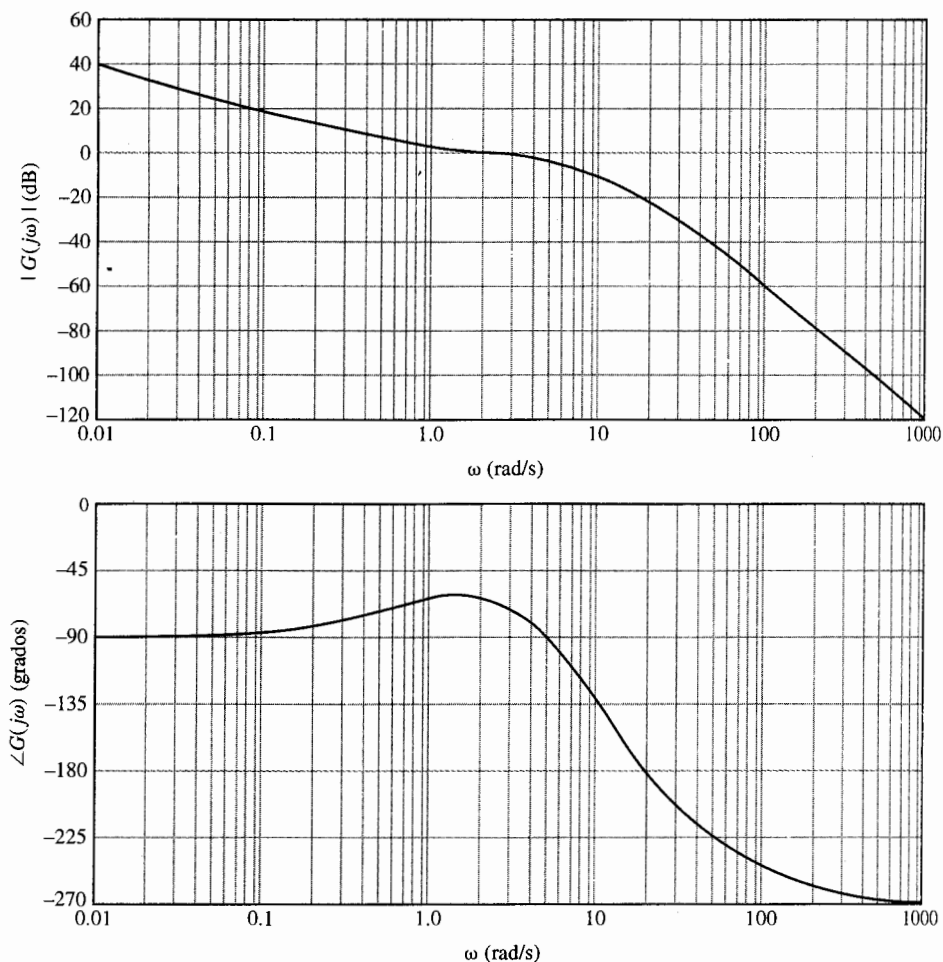


Figura 9P-31

▲ Aplicaciones de las trazas de Bode

9-32. Repita el problema 9-31 empleando la Fig. 9P-31 para las siguientes partes:

- Encuentre los márgenes de ganancia y fase si la ganancia es de cuatro veces su valor nominal. Encuentre las frecuencias de cruce de ganancia y fase.
- Encuentre cuánto debe ser cambiada la ganancia de su valor nominal si el margen de ganancia es de 20 dB.
- Encuentre el valor marginal de la ganancia de la trayectoria directa para la estabilidad del sistema.

▲ traz Nyquist

▲ traz de Nyquist

▲ Es y la relat de c de c

▲ Es relati de cc robot

- (d) Encuentre cuánto debe cambiarse la ganancia de su valor nominal si el margen de fase es de 60° .
- (e) Encuentre el error en estado estable del sistema si la entrada de referencia es una función al escalón unitario y la ganancia es dos veces su valor nominal.
- (f) Encuentre el error en estado estable del sistema si la entrada de referencia es una función escalón unitario y la ganancia es 20 veces su valor nominal.
- (g) El sistema ahora tiene un retardo puro por lo que la función de transferencia de la trayectoria directa es multiplicada por $e^{-T_d s}$. Encuentre los márgenes de ganancia y fase cuanto $T_d = 0.1$ s. La ganancia está colocada en su valor nominal.
- (h) Con la ganancia en 10 veces su valor nominal, encuentre el máximo tiempo de retardo T_d que el sistema puede tolerar sin caer en la inestabilidad.

▲ Relación entre las trazas de Bode, la de Nyquist y el lugar geométrico de las raíces

9-33.

La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K(1 + 0.2s)(1 + 0.1s)}{s^2(1 + s)(1 + 0.01s)^2}$$

- (a) Construya las trazas de Bode y Nyquist de $G(j\omega)/K$ y determine el rango de K para la estabilidad del sistema.
- (b) Construya el lugar geométrico de las raíces del sistema para $K \geq 0$. Determine los valores de K y ω en los puntos donde el lugar geométrico de las raíces cruza al eje $j\omega$, utilizando la información encontrada a partir de las trazas de Bode.

▲ Relación entre las trazas de Bode, las de Nyquist y el lugar geométrico de las raíces

9-34.

Repita el problema 9-33 para la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{K(s + 1)(s + 2)}{s^2(s^2 + 2s + 2)}$$

▲ El trazas de Bode y la estabilidad relativa del sistema de control del motor de corriente directa

9-35.

La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control de un motor de corriente directa descrito en la Fig. 4P-17 es:

$$G(s) = \frac{6.087 \times 10^8 K}{s(s^3 + 423.42s^2 + 2.6667 \times 10^6 s + 4.2342 \times 10^8)}$$

Dibuje las trazas de Bode de $G(j\omega)$ con $K = 1$, y determine el margen de ganancia y el margen de fase del sistema. Encuentre el valor crítico de K para la estabilidad.

▲ Estabilidad relativa del sistema de control del brazo robot

9-36.

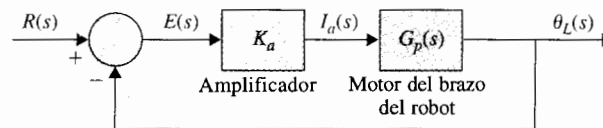
La función de transferencia entre la posición de salida $\Theta_L(s)$ y la corriente del motor $I_o(s)$ de un brazo robot modelado en la Fig. 4P-21 es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_L(s)}{I_o(s)} = \frac{K_i(Bs + K)}{\Delta_o}$$

donde:

$$\Delta_o(s) = s\{J_L J_m s^3 + [J_L(B_m + B) + J_m(B_L + B)]s^2 + [B_L B_m + (B_L + B_m)B + (J_m + J_L)K]s + K(B_L + B_m)\}$$

Figura 9P-36



El brazo está controlado por un sistema en lazo cerrado, como se muestra en la Fig. 9P-36. Los parámetros del sistema son $K_a = 65$, $K = 100$, $K_i = 0.4$, $B = 0.2$, $J_m = 0.2$, $B_L = 0.01$, $J_L = 0.6$, y $B_m = 0.25$.

- Obtenga la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s) = \Theta_L(s)/E(s)$.
- Dibuje las trazas de Bode de $G(j\omega)$. Encuentre los márgenes de ganancia y fase del sistema.
- Dibuje la magnitud de $|M(j\omega)|$ en función de ω , donde $M(s)$ es la función de transferencia en lazo cerrado. Encuentre M_p , ω_p , y BW.

▲ Análisis de estabilidad relativa a partir de la traza de ganancia-fase

9-37. La traza de ganancia-fase de la función de transferencia de la trayectoria directa de $G(j\omega)/K$ de un sistema de control con realimentación unitaria se muestra en la Fig. 9P-37. Encuentre las siguientes características de desempeño del sistema.

- Frecuencia de cruce de ganancia (rad/s) cuando $K = 1$.
- Frecuencia de cruce de ganancia (rad/s) cuando $K = 1$.
- Margen de ganancia (dB) cuando $K = 1$.
- Margen de fase (grados) cuando $K = 1$.
- Pico de resonancia M_r cuando $K = 1$.
- Frecuencia de resonancia ω_r (rad/s) cuando $K = 1$.
- BW del sistema en lazo cerrado cuando $K = 1$.
- El valor de K para que el margen de ganancia sea 20 dB.
- El valor de K para el sistema sea marginalmente estable. Encuentre la frecuencia de oscilación sostenida en rad/s.
- El error de estado estable cuando la entrada de referencia es una función escalón unitario.

▲ Similar al problema 9-37

9-38. Repita las partes (a) a la (g) del problema 9-37, cuando $K = 5$ dB. Repita la parte (h) para margen de ganancia = 40 dB.

▲ Estabilidad relativa del sistema con tiempo de retardo

9-39. Para la traza de ganancia-fase de $G(j\omega)/K$ que se muestra en la Fig. 9P-37, el sistema ahora tiene un retardo puro de T_d en la trayectoria directa, para que la función de la trayectoria directa se vuelva $G(s)e^{-T_d s}$.

- Con $K = 1$, encuentre T_d para que el margen de fase sea 40° .
- Con $K = 1$, encuentre el valor máximo de T_d para que el sistema permanezca estable.

9-40. Repita el problema 9-39 con $K = 10$.

9-41. Repita el problema 9-39(a) para que el margen de ganancia sea 5 dB cuando $K = 1$.

▲ E
relat
de c

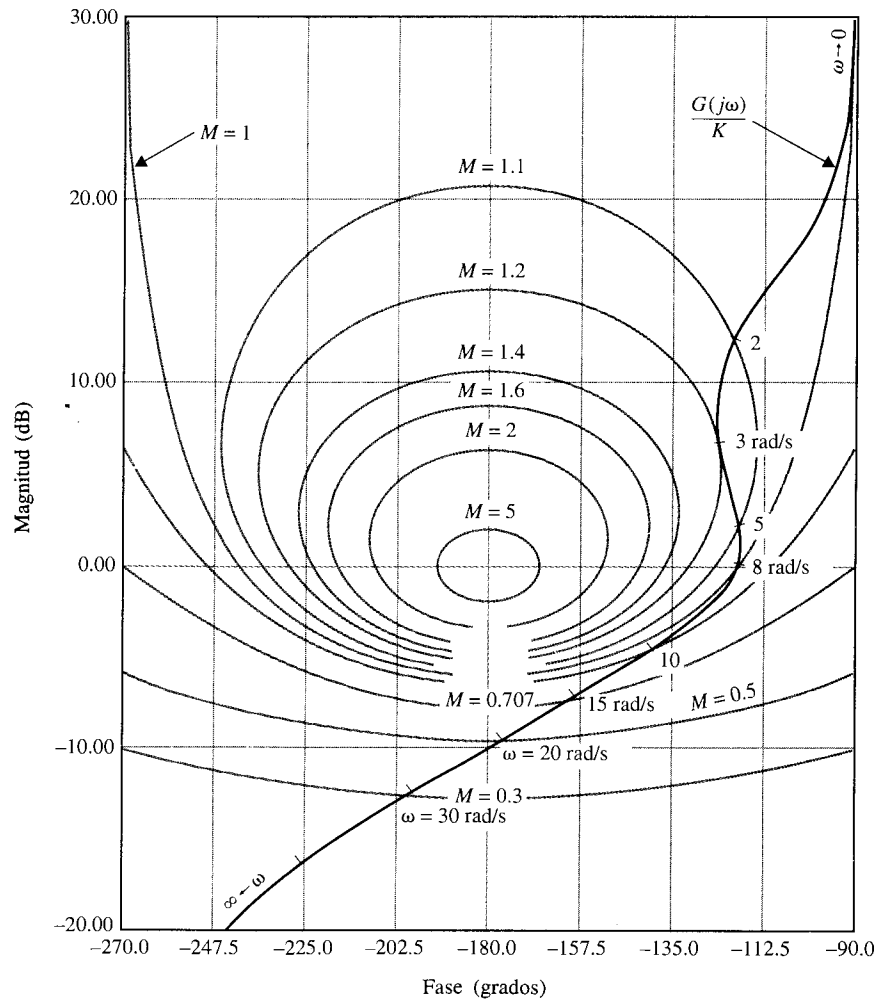


Figura 9P-37

▲ Estabilidad relativa del sistema de control del horno

- 9-42. El diagrama de bloques de un sistema de control de hornos se muestra en la Fig. 9P-42. La función de transferencia del proceso es:

$$G_p(s) = \frac{1}{(1 + 10s)(1 + 25s)}$$

El tiempo de retardo T_d es 2 s.

- (a) Dibuje las trazas de Bode de $G(s) = Y(s)/E(s)$ y encuentre las frecuencias del cruce de ganancia y cruce de fase. Encuentre el margen de ganancia y el margen de fase.

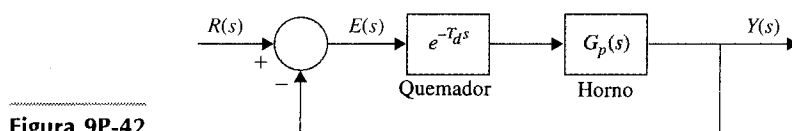


Figura 9P-42

- (b) Aproxime el tiempo de retardo [ecuación (4-170)],

$$e^{-T_d s} \cong \frac{1}{1 + T_d s + T_d^2 s^2 / 2}$$

y repita la parte (a). Comente sobre la exactitud de la aproximación. ¿Cuál es la máxima frecuencia bajo la cual la aproximación polinomial es exacta?

- (c) Repita la parte (b) para la aproximación del término de retardo [ecuación (4-171)].

$$e^{-T_d s} \cong \frac{1 - T_d s / 2}{1 + T_d s / 2}$$

- 9-43. Repita el problema 9-42 con $T_d = 1$ s.

▲ Problema de sensibilidad

- 9-44. Grafique $|S_G^M(j\omega)|$ en función a ω para el sistema descrito en el problema 9-36 para $K = 1$. Encuentre la frecuencia en la cual la sensibilidad es máxima y el valor de la sensibilidad máxima.

▲ Análisis en el dominio de la frecuencia del sistema en tiempo discreto

- 9-45. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control en tiempo discreto con realimentación unitaria con muestreador y retén es:

$$G_{h0}G(z) = \frac{0.0952z}{(z-1)(z-0.905)}$$

El periodo de muestreo es $T = 0.1$ s.

- (a) Dibuje las trazas de Bode de $G_{h0}G(z)$ y determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
 (b) Aplique la transformación w de la ecuación (9-184) a $G_{h0}G(z)$, y grafique las trazas de Bode de $G_{h0}G(w)$. Encuentre los márgenes de ganancia y fase del sistema.

▲ Análisis en el dominio de la frecuencia del sistema de control de nivel de líquidos de datos muestreados

- 9-46. Considere que el sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 6-13 está ahora sujeto a operación de muestreo-retención. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema es:

$$G_{h0}G(z) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \mathcal{Z} \left(\frac{16.67N}{s(s+1)(s+12.5)} \right)$$

El periodo de muestreo es 0.05 s. El parámetro N representa el número de válvulas de entrada. Construya las trazas de Bode de $G_{h0}G(w)$ y determine el valor límite de N (entero) para que el sistema en lazo cerrado sea estable.

Problemas adicionales para computadora

- 9-47. Utilice cualquier programa de computadora para analizar la respuesta en frecuencia de los siguientes sistemas de control con realimentación unitaria. Dibuje las trazas de Bode, trazas polares y trazas de ganancia-fase y calcule el margen de fase, margen de ganancia, M_r y BW.

$$(a) \quad G(s) = \frac{1 + 0.1s}{s(s+1)(1+0.01s)}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{0.5(s+1)}{s(1+0.2s)(1+s+0.5s^2)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{(s+1)}{s(1+0.2s)(1+0.5s)}$$

$$(d) \quad G(s) = \frac{1}{s(1+s)(1+0.5s)}$$

$$(e) \quad G(s) = \frac{50}{s(s+1)(1+0.5s^2)}$$

$$(f) \quad G(s) = \frac{0.2(1-s^2)(1+0.5s)}{s(s^2+s+1)}$$

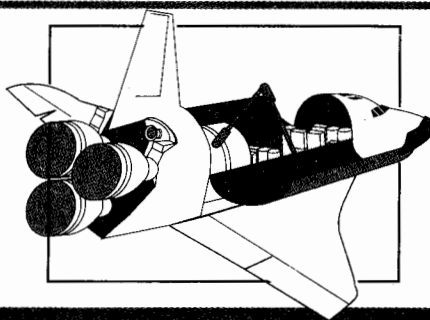
$$(g) \quad G(s) = \frac{(1+0.1s)e^{-0.1s}}{s(s+1)(1+0.01s)}$$

$$(h) \quad G(s) = \frac{10e^{-0.1s}}{s^2+2s+2}$$

Respuestas a las preguntas de repaso de verdadero y falso

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9. (V) | 10. (V) | 11. (V) | 12. (V) | 13. (V) | 14. (F) | 15. (V) |
| 16. (V) | 17. (V) | 18. (V) | 19. (V) | 20. (V) | 21. (F) | |

10 Diseño de sistemas de control



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Introducción
- ▲ Controlador PD
- ▲ Controlador PI
- ▲ Controlador PID
- ▲ Controlador de adelanto de fase
- ▲ Controlador de atraso de fase
- ▲ Controlador de adelanto-atraso
- ▲ Cancelación de polos y ceros
- ▲ Control robusto
- ▲ Control del lazo menor
- ▲ Diseño por ubicación de polos
- ▲ Controlador puente T
- ▲ Realimentación de estado
- ▲ Realimentación de estado con control integral

10-1 Introducción

Todos los fundamentos que se han hecho para el análisis en los capítulos anteriores llevan al objetivo último del diseño de sistemas de control. Al comenzar con el proceso controlado que se muestra en el diagrama de bloques de la Fig. 10-1, el diseño de sistemas de control involucra los tres pasos siguientes:

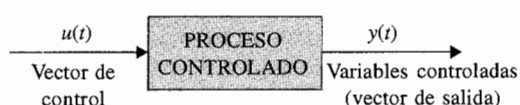


Figura 10-1 Proceso controlado.

1. Determine qué debe hacer el sistema y cómo hacerlo (especificaciones de diseño).
2. Determine la configuración del compensador o controlador relativa a cómo está conectado al proceso controlado.
3. Determine los valores de los parámetros del controlador para alcanzar los objetivos de diseño.

Estas tareas de diseño se exploran posteriormente en las secciones siguientes.

10-1-1 Especificaciones de diseño

A menudo se emplean especificaciones de diseño para describir qué debe hacer el sistema y cómo hacerlo. Estas especificaciones son únicas para cada aplicación individual y con frecuencia incluyen especificaciones como **estabilidad relativa**, **precisión en estado estable (error)**, **respuesta transitoria**, y **características de respuesta en frecuencia**. En algunas aplicaciones puede haber especificaciones adicionales sobre **sensibilidad a variaciones de parámetros** (i.e., **robustez**, o **rechazo a perturbaciones**).

El diseño de sistemas de control lineales se puede realizar ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, la **precisión en estado estable** a menudo se especifica con respecto a una entrada escalón unitario, una entrada rampa o a una entrada parábola, y el diseño para cumplir ciertos requisitos es más conveniente realizarlo en el dominio del tiempo. Otras especificaciones como el **sobrepaso máximo**, **tiempo de levantamiento** y **tiempo de asentamiento**, están definidas para una entrada escalón unitario, y por tanto se emplean para diseño en el dominio del tiempo. Se ha aprendido que la estabilidad relativa también se mide en términos del **margen de ganancia**, **margen de fase**, y M_r . Éstas son especificaciones típicas del dominio de la frecuencia y deben emplearse junto con herramientas como la traza de Bode, la traza polar, la traza de ganancia-fase, y la carta de Nichols.

Se ha mostrado que para el sistema prototipo de segundo orden, existen relaciones analíticas simples entre estas especificaciones, en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Sin embargo, para sistemas de orden superior, la correlación entre las especificaciones entre los dominios del tiempo y la frecuencia son difíciles de establecer. Como se señaló anteriormente, el análisis y diseño de sistemas de control es más un ejercicio de selección, entre varios métodos alternativos, para resolver el mismo problema. Por tanto la selección de si el diseño se debe realizar en el dominio del tiempo o de la frecuencia depende de la preferencia del diseñador. Sin embargo, se debe señalar que, en la mayoría de los casos, las especificaciones en el dominio del tiempo tales como sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento y tiempo de asentamiento se emplean normalmente como la medida final del

desempeño del sistema. Para un diseñador sin experiencia, es difícil comprender la conexión física entre las especificaciones en el dominio de la frecuencia tales como márgenes de ganancia y fase, pico de resonancia, con el desempeño real del sistema. Por ejemplo, ¿un margen de ganancia de 20 dB garantiza un sobrepaso máximo menor al 10%? Para un diseñador tiene más sentido especificar, por ejemplo, un sobrepaso máximo menor que el 5% y un tiempo de asentamiento menor que 0.01 segundos. Es menos obvio que, por ejemplo, un margen de fase de 60° y un M_r de menos de 1.1 lleven al desempeño del sistema. Los siguientes comentarios se espera clarifiquen y expliquen las razones para emplear las especificaciones en el dominio de tiempo contra las especificaciones en el dominio de la frecuencia.

1. Históricamente, el diseño de sistemas de control lineales fue desarrollado con una gran cantidad de herramientas gráficas tales como las trazas de Bode, la traza de Nyquist, la traza de ganancia-fase, y la carta de Nichols, que se realizan en el dominio de la frecuencia. La ventaja de estas herramientas es que se pueden bosquejar mediante métodos aproximados sin realizar un dibujo detallado. En consecuencia, el diseñador puede realizar diseños empleando especificaciones en el dominio de la frecuencia tales como **margen de ganancia, margen de fase, M_r** , etcétera. Los sistemas de orden superior no presentan mayor problema. Para ciertos tipos de controlador, existen procedimientos de diseño en la frecuencia que reducen el esfuerzo de prueba y error a un mínimo.
2. El diseño en el dominio del tiempo que emplea especificaciones de diseño tales como **tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, sobrepaso máximo**, etc., es factible *analíticamente* sólo para sistemas de segundo orden, o sistemas que se puedan aproximar mediante sistemas de segundo orden. Los procedimientos generales de diseño que emplean especificaciones en el dominio del tiempo son difíciles de establecer para sistemas de orden superior a segundos.

▲ Las ventajas históricas de los diseños en el dominio de la frecuencia son disminuidas por la disponibilidad de herramientas de cómputo.

El desarrollo y la disponibilidad de software de computadora amigable y poderoso ha cambiado rápidamente la práctica del diseño de sistemas de control, que hasta hace poco había estado dictado por el desarrollo histórico. Con herramientas de software modernas, el diseñador puede correr, en unos cuantos minutos, un gran número de diseños empleando especificaciones en el dominio del tiempo. Esto disminuye considerablemente la ventaja histórica del diseño en el dominio de la frecuencia, el cual está basado en la conveniencia de realizar el diseño gráfico en forma manual. Además, generalmente es difícil, excepto para el diseñador experimentado, seleccionar un conjunto coherente de especificaciones en el dominio de la frecuencia que correspondan a requisitos de desempeño en el dominio del tiempo. Por ejemplo, especificar un margen de fase de 60° tendrá sentido si se sabe que corresponde a un cierto sobrepaso máximo. En general, para controlar el sobrepaso máximo, se tiene que especificar al menos el margen de fase y M_r . Eventualmente, el establecer un conjunto inteligente de especificaciones en el dominio de la frecuencia se convierte en un proceso de prueba y error que precede al diseño real, el cual, a menudo, también es un esfuerzo de prueba y error. Sin embargo, los métodos en el dominio de la frecuencia aún son valiosos al interpretarse

rechazo a ruido y propiedades de sensibilidad del sistema, y la mayoría de ellos ofrecen otra perspectiva al proceso de diseño. Por lo anterior, en este capítulo, las técnicas de diseño en los dominios del tiempo y la frecuencia son tratados de manera estrecha, para que se pueda realizar una comparación y una referencia cruzada entre los métodos alternativos.

10-1-2 Configuraciones del controlador

En general, la dinámica de un proceso lineal controlado puede representarse por el diagrama de bloques de la Fig. 10-1. El objetivo de diseño es que las variables controladas, representadas por el vector de salida $y(t)$, se comporten en cierta forma deseada. El problema esencialmente involucra el determinar la señal de control $u(t)$ dentro de un intervalo prescrito para que todos los objetivos de diseño sean satisfechos.

La mayoría de los métodos de diseño de sistemas de control convencionales se basan en el **diseño de una configuración fija**, en el que en un principio el diseñador decide la configuración básica del sistema diseñado completo y el lugar donde el controlador estará colocado en relación con el proceso controlado. Entonces, el problema involucra el diseño de los elementos del controlador. Debido a que la mayoría de los esfuerzos de control involucran la modificación o compensación de las características de desempeño del sistema, el diseño general que emplea una configuración fija también es llamada **compensación**.

La Fig. 10-2 ilustra varias configuraciones comúnmente empleadas con compensación controlador, las cuales se describen brevemente a continuación.

- ▲ **Compensación en serie (cascada).** La Fig. 10-2(a) muestra la configuración del sistema más comúnmente utilizada con el controlador colocado en serie con el proceso controlado, y la configuración es llamada **compensación en serie o en cascada**.
- ▲ **Compensación mediante realimentación.** En la Fig. 10-2(b), el controlador está colocado en la trayectoria menor de realimentación y el esquema es llamado **compensación mediante realimentación**.
- ▲ **Compensación mediante la realimentación de estado.** La Fig. 10-2(c) muestra un sistema que genera la señal de control mediante la realimentación de las variables de estado a través de ganancias constantes reales, y el esquema se conoce como **realimentación de estado**. El problema con el control mediante la realimentación del estado es que para sistemas de orden superior, el gran número de variables de estado involucradas requeriría una gran cantidad de transductores para detectar las variables de estado para la realimentación. Por tanto, las implantaciones del esquema de control mediante la realimentación de estado puede ser costoso impráctico. Aun para sistemas de bajo orden, a menudo no todas las variables de estado son asequibles directamente, y puede ser necesario crear un **observador o estimador** que estime las variables de estado a partir de las mediciones de las variables de salida.

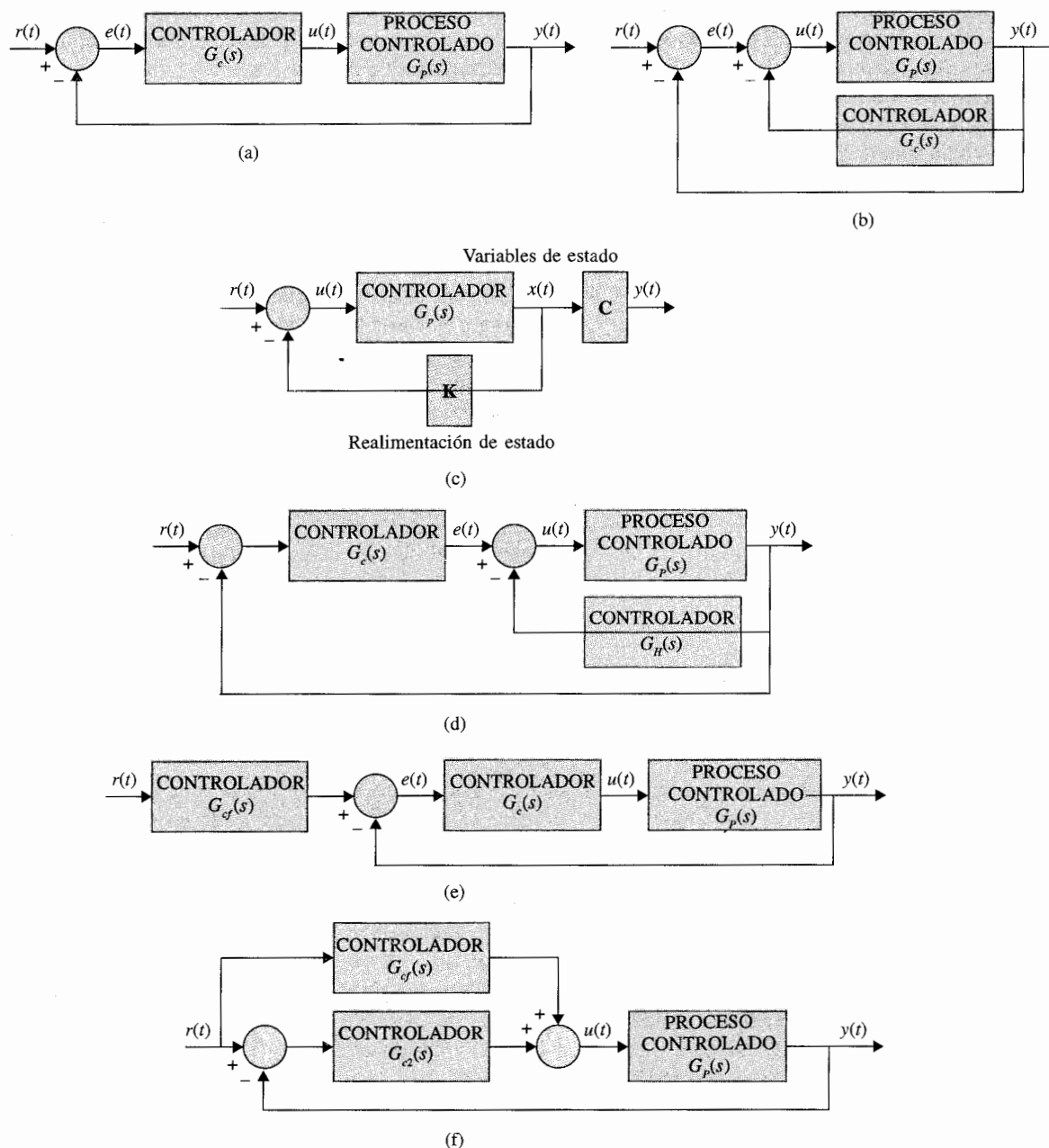


Figura 10-2 Configuraciones de varios controladores en la compensación de sistemas de control. (a) Compensación en serie o cascada. (b) Compensación mediante realimentación. (c) Control mediante realimentación de estado. (d) Compensación en serie-realimentada (dos grados de libertad). (e) Compensación directa con compensación en serie (dos grados de libertad). (f) Compensación en prealimentación (dos grados de libertad).

Los esquemas de compensación mostrados en las Figs. 10-2(a), (b), y (c) tienen un grado de libertad ya que sólo hay un controlador en cada sistema, aun cuando el controlador pueda tener más de un parámetro que pueda variar. La desventaja con un controlador de un grado de libertad es que los criterios de desempeño que pueden realizarse están limitados. Por ejemplo, si un sistema es diseñado para alcanzar un cierto grado de estabilidad relativa, puede tener baja sensibilidad a variaciones de parámetros. O si las raíces de la ecuación característica se seleccionan para proporcionar una cierta cantidad de amortiguamiento relativo, el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón puede ser excesivo, debido a los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado. Los esquemas de compensación mostrados en las Figs. 10-2(d), (e) y (f) tienen dos grados de libertad.

▲ **Compensación en serie-realimentada.** La Fig. 10-2(d) muestra la compensación en serie-realimentada para la cual se emplea un controlador en serie y un controlador en la realimentación.

▲ **Compensación prealimentada.** Las Figs. 10-2(e) y (f) muestran la llamada **compensación prealimentada**. En la Fig. 10-2(e), el controlador prealimentado $G_p(s)$ es colocado en serie con el sistema en lazo cerrado, que tiene un controlador en serie $G_c(s)$ en la trayectoria directa. En la Fig. 10-2(f) el controlador prealimentado $G_p(s)$ está colocado en paralelo con la trayectoria directa. La clave de la compensación prealimentada es que el controlador $G_p(s)$ no esté en el lazo del sistema, por tanto no afecta las raíces de la ecuación característica del sistema original. Los polos y ceros de $G_p(s)$ se pueden escoger para añadir o cancelar los polos y ceros de la función de transferencia en lazo cerrado.

Uno de los controladores más ampliamente empleados en estos esquemas de compensación mencionados anteriormente es el controlador PID, el cual aplica una señal al proceso que es una combinación proporcional, integral y derivada de la señal de actuación. Debido a que estos componentes de la señal se pueden realizar y visualizar con facilidad en el dominio del tiempo, los controladores PID se diseñan comúnmente empleando métodos en el dominio del tiempo. Además de los controladores tipo PID, los controladores de adelanto, atraso, adelanto-atraso y de muesca también se emplean frecuentemente. Los nombres de estos controladores provienen de las propiedades de sus respectivas características en el dominio de la frecuencia. Como resultado, estos controladores se diseñan a menudo empleando conceptos en el dominio de la frecuencia. No obstante, estas tendencias de diseño, todos los diseños de sistemas de control se benefician al observar los diseños resultantes desde ambos puntos de vista, en los dominios de la frecuencia y del tiempo. Por tanto, ambos métodos se emplean ampliamente en este capítulo.

Se debe señalar que la lista de esquemas de compensación anterior no es exhaustiva. Los detalles de estos esquemas de compensación se discuten en las secciones subsecuentes. Aunque los sistemas ilustrados en la Fig. 10-2 son para control en tiempo continuo, las mismas configuraciones se pueden emplear en el control en tiempo discreto, en cuyo caso todos los controladores son digitales, con los convertidores de señal e interfaces necesarias.

▲ Todos los diseños de los sistemas de control se beneficiarán desde ambos puntos de vista, los dominios del tiempo y la frecuencia.

10-1-3 Principios fundamentales de diseño

Después que se ha escogido una configuración del controlador, el diseñador debe escoger un tipo de controlador que con la selección adecuada de los valores de sus elementos satisficará todas las especificaciones de diseño. Los tipos de controladores disponibles para el diseño de sistemas de control están limitados sólo por la imaginación. Los ingenieros prácticos normalmente establecen que uno escoge el controlador más simple que cumpla con todas las especificaciones de diseño. En la mayoría de los casos, mientras más complejo sea un controlador, es más costoso, menos confiable, y más difícil de diseñar. El escoger un controlador determinado para una aplicación específica se basa a menudo en la experiencia del diseñador, y algunas veces en la intuición, e involucra inevitablemente tanto *arte* como *ciencia*. Como resultado, usted como novato puede encontrar difícil, en forma inicial, realizar una selección inteligente de controladores con cierta confianza. Al entender que la confianza se adquiere sólo a través de la experiencia, este capítulo provee experiencias guiadas que ilustran los elementos básicos del diseño de sistemas de control.

Una vez elegido el controlador, la siguiente tarea es determinar los valores de los parámetros del controlador. Estos parámetros son típicamente coeficientes de una o más funciones de transferencia que componen al controlador. El enfoque de diseño básico es emplear las herramientas de análisis discutidas en los capítulos anteriores para determinar cómo los valores de los parámetros individuales afectan las especificaciones de diseño, y finalmente, el desempeño del sistema. Con base en esta información, se determinan los parámetros del controlador para que se cumplan todas las especificaciones de diseño. Mientras algunas veces este proceso es directo, mas frecuentemente no involucra muchas iteraciones de diseño, ya que normalmente los parámetros del controlador interactúan unos con otros y afectan las especificaciones de diseño en formas conflictivas. Por ejemplo, el valor de un parámetro en particular se puede seleccionar para que el sobrepaso máximo sea satisfecho, pero en el proceso de variar el valor de otro parámetro en un intento por cumplir el requisito de tiempo de asentamiento, la especificación de sobrepaso máximo ¡puede ya no cumplirse! Es claro que mientras más especificaciones de diseño y más parámetros haya, el proceso de diseño se vuelve más complicado.

Al realizar el diseño ya sea en el dominio del tiempo o de la frecuencia, es importante establecer algunas guías básicas o reglas de diseño. Se debe mantener en mente que el diseño en el dominio del tiempo normalmente se basa fuertemente en el plano s y en el lugar geométrico de las raíces. El diseño en el dominio de la frecuencia está basado en la manipulación de la ganancia y la fase de la función de transferencia de lazo para que se cumplan las especificaciones.

En general, es útil resumir las características en el dominio de la frecuencia y del tiempo para que se puedan emplear como guía para propósitos de diseño.

1. Los polos complejos conjugados de la función de transferencia en lazo cerrado producen una respuesta al escalón unitario que es subamortiguada. Si todos los polos son reales, la respuesta al escalón unitario es sobreamortiguada. Sin embargo, los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado pueden causar un sobrepaso aun si el sistema es sobreamortiguado.
2. La respuesta de un sistema está dominada por aquellos polos más cercanos al origen del plano s . Los transitorios debidos a aquellos polos a la izquierda decaen más rápido.

3. Mientras más alejados a la izquierda en el plano s estén los polos dominantes del sistema, el sistema responderá más rápido y mayor será el ancho de banda.
4. Mientras más alejados a la izquierda del plano s estén los polos dominantes del sistema, más caro será y más grandes serán sus señales internas. Aunque esto se puede justificar en forma analítica, es obvio que golpear más fuerte un clavo con un martillo hará que el clavo entre más rápido pero requiere más energía por golpe. En forma similar, un carro de carreras puede acelerar más rápido, pero emplea más combustible que un carro promedio.
5. Cuando un polo y un cero de una función de transferencia de un sistema se cancelan uno con el otro, la porción de la respuesta del sistema asociada con el polo tendrá una magnitud más pequeña.
6. Las especificaciones en los dominios del tiempo y de la frecuencia están asociadas vagamente. El tiempo de levantamiento y el ancho de banda son inversamente proporcionales. El margen de fase, el margen de ganancia, M_p , y el amortiguamiento son inversamente proporcionales.

10-2 Diseño con el controlador PD

En todos los ejemplos de sistemas de control discutidos hasta ahora, el controlador ha sido típicamente un amplificador simple con una ganancia constante K . Este tipo de acción de control se conoce formalmente como **control proporcional**, ya que la señal de control a la salida del controlador está relacionada con la entrada del controlador mediante una constante proporcional. En forma intuitiva, se debe ser capaz de emplear la derivada o la integral de la señal de entrada, además de la operación proporcional. En consecuencia, se puede considerar un controlador en tiempo continuo más general como aquel que contiene componentes tales como sumadores (suma y resta), amplificadores, atenuadores, diferenciadores e integradores. La tarea del diseñador es determinar cuáles de estos componentes deben emplearse, en qué proporción, y cómo deberán estar conectados. Por ejemplo, uno de los controladores más ampliamente empleados es el controlador PID, mencionado en la sección 4-9, donde las letras son las iniciales de **proporcional**, **integral** y **derivativo**. Los componentes integral y derivativo del controlador PID tienen una implicación individual en el desempeño, y sus aplicaciones requieren un entendimiento de las bases de estos elementos. Para poder entender a este controlador, se considera primero sólo la porción PD de este controlador.

La Fig. 10-3 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado que en forma arbitraria tiene un proceso prototipo de segundo orden con la función de transferencia:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (10-1)$$

El controlador en serie es del tipo proporcional-derivativo (PD) con la función de transferencia:

$$G_c(s) = K_p + K_D s \quad (10-2)$$

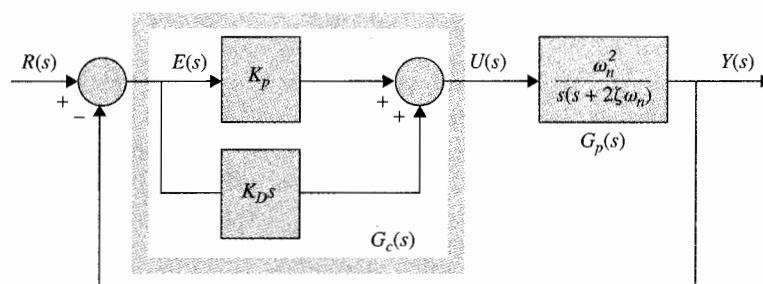


Figura 10-3 Sistema de control con el control PD.

Por tanto la señal de control aplicada al proceso es:

$$u(t) = K_p e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (10-3)$$

en donde K_p y K_D son las constantes proporcional y derivativa, respectivamente. Al emplear los componentes dados en la tabla 4-1, en la Fig. 10-4 se muestran dos realizaciones mediante circuitos electrónicos del controlador PD. La función de transferencia del circuito de la Fig. 10-4(a) es:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 s \quad (10-4)$$

Al comparar la ecuación (10-2) con la (10-4), se tiene:

$$K_p = R_2/R_1 \quad K_D = R_2 C_1 \quad (10-5)$$

La función de transferencia del circuito de la Fig. 10-4(b) es:

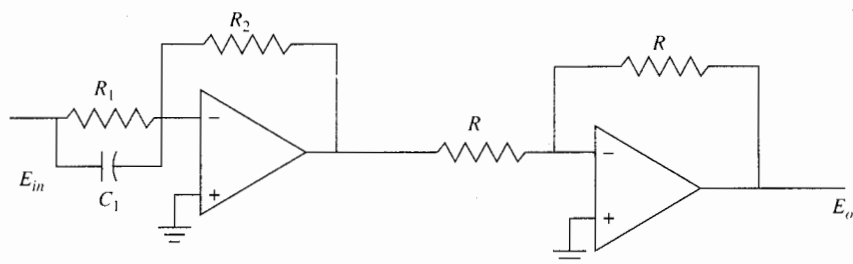
$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + R_d C_d s \quad (10-6)$$

Al comparar la ecuación (10-2) con la ecuación (10-6), se tiene:

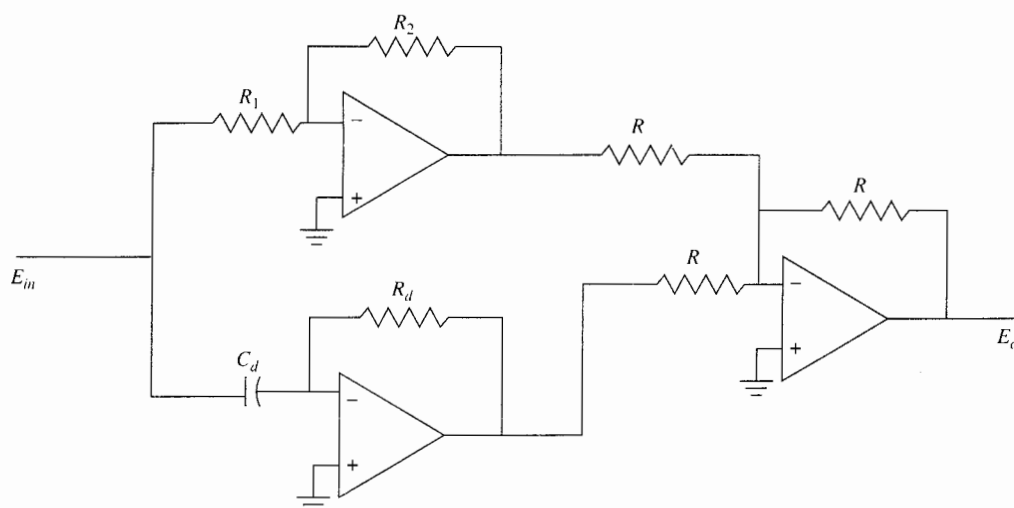
$$K_p = R_2/R_1 \quad K_D = R_d C_d \quad (10-7)$$

La ventaja del circuito de la Fig. 10-4(a) es que sólo emplea dos amplificadores operacionales. Sin embargo, el circuito no permite una selección independiente de K_p y K_D , ya que son comúnmente dependientes de R_2 . Un hecho importante del controlador PD es que si el valor de K_D es grande, se requerirá un capacitor C_1 grande. El circuito de la Fig. 10-4(b) permite que K_p y K_D sean controladas en forma independiente. Un K_D grande se puede compensar al

▲ El PD a cero $s = -$ funci trafe traye direct



(a)



(b)

Figura 10-4 Circuito con amplificadores operacionales del controlador PD, $G_c(s) = K_p + K_D s$. (a) Circuito de dos amplificadores operacionales. (b) Circuito de tres amplificadores operacionales.

▲ El control PD añade un cero simple en $s = -K_p/K_D$ a la función de transferencia de la trayectoria directa.

seleccionar un valor grande para R_d , lo que resulta en un valor realista de C_d . Aunque el enfoque de este libro no incluye todos los temas prácticos involucrados en la implantación de funciones de transferencia, estos temas son de suma importancia en la práctica.

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensador es:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = G_c(s)G_p(s) = \frac{\omega_n^2(K_p + K_D s)}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (10-8)$$

la cual muestra que el control PD equivale a añadir un cero simple en $s = -K_p/K_D$ a la función de transferencia de la trayectoria directa.

10-2-1 Interpretación en el dominio del tiempo del control PD

El efecto del control PD sobre la respuesta transitoria de un sistema de control se puede investigar al referirse a las respuestas en el tiempo mostradas en la Fig. 10-5. Se supone que la respuesta al escalón unitario de un sistema estable con el control proporcional solamente es como la que se presenta en la Fig. 10-5(a), la cual tiene un sobrepaso máximo relativamente grande y es un poco oscilatoria. La señal de error correspondiente, que es la diferencia entre la entrada escalón unitario y la salida $y(t)$, y su derivada en tiempo $de(t)/dt$ se muestran en las Figs. 10-5(b) y (c), respectivamente. Las características de sobrepaso y oscilación también se reflejan en $e(t)$ y $de(t)/dt$. Por motivos de ilustración se supone que el sistema contiene un

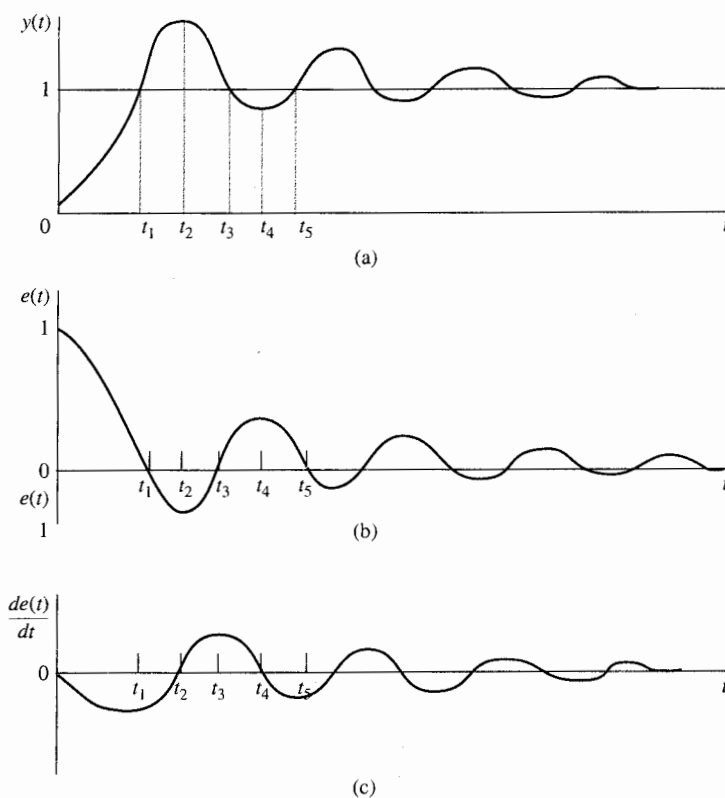


Figura 10-5 Formas de onda de $y(t)$, $e(t)$ y $de(t)/dt$, que muestran el efecto del control derivativo. (a) Respuesta al escalón unitario. (b) Señal de error. (c) Tasa de tiempo de cambio de la señal de error.

motor de alguna clase con su par proporcional a $e(t)$. El desempeño del sistema con el control proporcional se analiza como sigue:

1. Durante el intervalo de tiempo, $0 < t < t_1$. La señal de error $e(t)$ es positiva. El par del motor es positivo y se incrementa rápidamente. El sobrepaso grande y la oscilación subsecuente en la salida $y(t)$ se deben a la cantidad excesiva del par desarrollado por el motor y a la falta de amortiguamiento durante este intervalo.
2. Durante el intervalo, $t_1 < t < t_3$. La señal de error $e(t)$ es negativa, y el par correspondiente del motor es negativo. Este par negativo tiende a reducir la aceleración de salida y eventualmente causa que la dirección de la salida $y(t)$ se invierta y tenga un sobrepaso negativo.
3. Durante el intervalo, $t_3 < t < t_5$. El par del motor es otra vez positivo, por tanto, tiende a reducir el sobrepaso negativo en la respuesta causada por el par negativo en el intervalo previo. Ya que el sistema se supone estable, la amplitud del error se reduce con cada oscilación, y la salida eventualmente se establece en su valor final.

Al considerar el análisis anterior de la respuesta en tiempo del sistema, se puede decir que los factores que contribuyen al sobrepaso grande son:

1. El par correctivo positivo en el intervalo $0 < t < t_1$ es muy grande.
2. El par retardado en el intervalo $t_1 < t < t_2$ es inadecuado.

Por tanto, para reducir el sobrepaso en la respuesta al escalón, sin incrementar significativamente el tiempo de levantamiento, el enfoque lógico sería:

1. Disminuir la cantidad de par correctivo positivo durante $0 < t < t_1$.
2. Incrementar el par retardado durante $t_1 < t < t_2$.

En forma similar, durante el intervalo, $t_2 < t < t_4$, el par correctivo negativo en $t_2 < t < t_3$ se debe reducir, y el par retardado durante $t_3 < t < t_4$, el cual está ahora en la dirección positiva, se debe incrementar para mejorar el sobrepaso negativo de $y(t)$.

El control PD descrito en la ecuación (10-2) produce precisamente el efecto de compensación requerido. Ya que la señal de control del control PD está dada por la ecuación (10-3), la Fig. 10-5(c) muestra los siguientes efectos producidos por el controlador PD:

1. Para $0 < t < t_1$, $de(t)/dt$ es negativo; esto reducirá el par original desarrollado debido al $e(t)$ solo.
2. Para $t_1 < t < t_2$, tanto $e(t)$ como $de(t)/dt$ son negativos, lo que significa que el par retardado negativo desarrollado será más grande que sólo con el control proporcional.
3. Para $t_2 < t < t_3$, $e(t)$ y $de(t)/dt$ tienen signos opuestos. Por tanto el par negativo que originalmente contribuye al sobrepaso negativo también se reduce.

Por tanto, todos estos efectos resultarán en menores sobrepasos positivos y negativos en $y(t)$.

Otra forma de ver el control derivativo es que ya que $de(t)/dt$ representa la pendiente de $e(t)$, el control PD es esencialmente un control *anticipativo*. Esto es, al conocer la pendiente, el controlador puede anticipar la dirección del error y emplearla para controlar mejor el proceso. Normalmente, en sistemas lineales si la pendiente de $e(t)$ o $y(t)$ debida a la entrada escalón es grande, subsecuentemente ocurrirá un sobrepaso alto. El control derivativo mide la pendiente instantánea de $e(t)$, predice el sobrepaso grande adelante en el tiempo, y hace un esfuerzo correctivo antes de que el sobrepaso excesivo ocurra.

En forma intuitiva, el control derivativo afecta el error en estado estable de un sistema sólo si el error en estado estable varía con el tiempo. Si el error en estado estable de un sistema es constante con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo de este error es cero, y la porción derivativa del controlador no provee ninguna entrada al proceso. Pero si el error en estado estable se incrementa con el tiempo, se genera otra vez un par en proporción a $de(t)/dt$, lo cual reduce la magnitud del error. La ecuación (10-8) también muestra claramente que el control PD no altera el tipo del sistema que gobierna el error en estado estable de un sistema con realimentación unitaria.

10-2-2 Interpretación del control PD en el dominio de la frecuencia

Para el diseño en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia del controlador PD se escribe como:

$$G_c(s) = K_p + K_D s = K_p \left(1 + \frac{K_D}{K_p} s \right) \quad (10-9)$$

que se interpreta más fácilmente en las trazas de Bode. Las trazas de Bode de la ecuación (10-9) se muestra en la Fig. 10-6 con $K_p = 1$. En general, la ganancia del control proporcional K_p se puede combinar con una ganancia en serie del sistema, para que la ganancia en frecuencia

▲ PD es en esencia un control anticipatorio.

▲ El control derivativo o PD tendrá efecto en el error de estado estable sólo si el error varía con respecto al tiempo.

▲ El controlador PD es un filtro de paso altas.

▲ El control PD tiene desventajas que a ruido en frecuencia

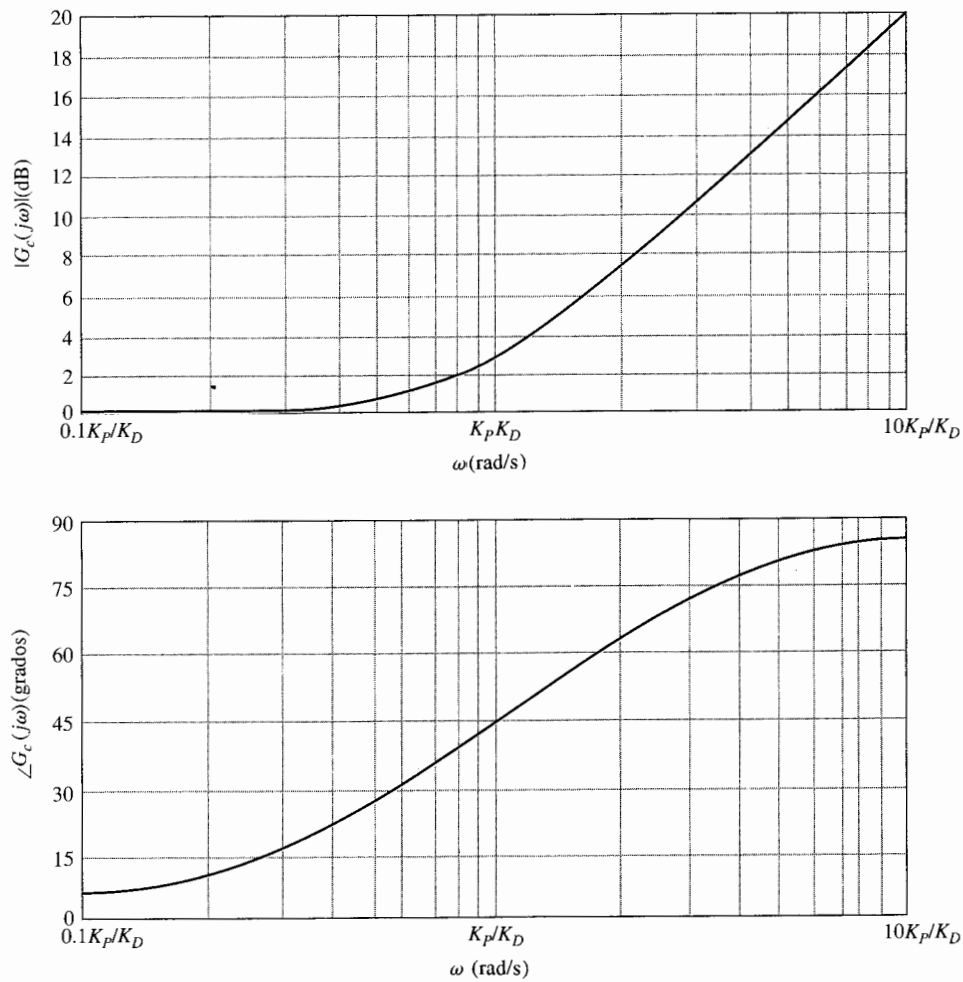


Figura 10-6 Trazas de Bode de $1 + K_D s / K_P$, $K_P = 1$.

cero del controlador PD se pueda visualizar como la unidad. Las características del filtro paso altas del controlador PD se muestran claramente en la Fig. 10-6. La propiedad de adelanto de fase se puede utilizar para mejorar el margen de fase de un sistema de control. Desafortunadamente, la característica de magnitud del controlador PD empuja la frecuencia de cruce de ganancia a un valor más alto. Por tanto, *el principio de diseño del controlador PD involucra el localizar la frecuencia de corte del controlador, $\omega = K_P / K_D$, tal que se logre un mejoramiento efectivo del margen de fase en la nueva frecuencia de cruce de ganancia*. Para un sistema dado, existe un intervalo de valores de K_P / K_D que es óptimo para mejorar el amortiguamiento del sistema. Otra consideración práctica al seleccionar los valores de K_P y K_D está en la implementación física del controlador PD. Otro efecto aparente del control PD en el dominio de la frecuencia es que debido a las características del filtro paso altas, en la

▲ El controlador PD tiene la desventaja de que acentúa el ruido en frecuencias altas.

▲ El controlador PD por lo general incrementará el BW y reducirá el tiempo de levantamiento de la respuesta escalón.

mayoría de los casos incrementa el BW del sistema y reduce el tiempo de levantamiento de la respuesta al escalón. La desventaja práctica del controlador PD es que la parte diferencial es un filtro paso altas, el cual usualmente acentúa el ruido de alta frecuencia que se introduce por la entrada.

10-2-3 Resumen de los efectos de un control PD

Un controlador PD diseñado adecuadamente afectará el desempeño de un sistema de control en las formas siguientes:

1. Mejora el amortiguamiento y reduce el sobrepaso máximo.
2. Reduce el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.
3. Incrementa el BW.
4. Mejora el margen de ganancia, el margen de fase y M_r .
5. Puede acentuar el ruido en altas frecuencias.
6. No es efectivo para sistemas ligeramente amortiguados o inicialmente inestables.
7. Puede requerir un capacitor muy grande en la implementación del circuito.

El ejemplo siguiente ilustra los efectos del controlador PD sobre las respuestas en los dominios del tiempo y frecuencia de un sistema de segundo orden.

Ejemplo 10-1

Considere el modelo de segundo orden de un sistema de control de altitud de una aeronave mostrado en la Fig. 7-24. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema está dada en la ecuación (7-116), y se repite como:

$$G(s) = \frac{4500K}{s(s + 361.2)} \quad (10-10)$$

Se establecen las especificaciones de desempeño como sigue:

- Error en estado estable debido a una entrada de rampa unitaria ≤ 0.000433
- Sobrepaso máximo $\leq 5\%$
- Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.005$ s
- Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.005$ s

Para satisfacer el valor máximo del requisito especificado del error en estado estable, K se debe establecer en 181.17. Sin embargo, con este valor de K , el factor de amortiguamiento relativo del sistema es 0.2 y el sobrepaso máximo es 52.7%, como se muestra en la respuesta al escalón unitario en la Fig. 7-25 y repetido en la Fig. 10-9. Se considera insertar un controlador PD en la trayectoria directa del sistema, por lo que el amortiguamiento y el sobrepaso máximo del sistema se mejora mientras se mantiene el error en estado estable debido a la entrada de rampa unitaria en 0.000443.



Diseño en el dominio del tiempo

Con el controlador PD de la ecuación (10-9) y $K=181.17$, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema se convierte en:

$$G(s) = \frac{\Theta_v(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{815\,265(K_p + K_D s)}{s(s + 361.2)} \quad (10-11)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\frac{\Theta_v(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{815\,265(K_p + K_D s)}{s^2 + (361.2 + 815\,265 K_D)s + 815\,265 K_p} \quad (10-12)$$

La constante de error rampa es:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{815\,265 K_p}{361.2} = 2257.1 K_p \quad (10-13)$$

El error en estado estable debido a una entrada rampa unitaria es $e_{ss} = 1/K_v = 0.000443/K_p$.

La ecuación (10-12) muestra que los efectos del controlador PD son:

1. Añadir un cero en $s = -K_p/K_D$ a la función de transferencia en lazo cerrado.
2. Incrementar el "término asociado al amortiguamiento", el cual es el coeficiente de s en el denominador, de 361.2 a $361.2 + 815\,265 K_D$.

La ecuación característica se escribe como:

$$s^2 + (361.2 + 815\,265 K_D)s + 815\,265 K_p = 0 \quad (10-14)$$

Se puede establecer, arbitrariamente, $K_p = 1$ lo cual es aceptable desde el punto de vista del requisito de error en estado estable. El factor de amortiguamiento relativo del sistema es:

$$\zeta = \frac{361.2 + 815\,265 K_D}{1805.84} = 0.2 + 451.46 K_D \quad (10-15)$$

la cual muestra claramente el efecto positivo de K_D sobre el amortiguamiento. Si se deseara tener amortiguamiento crítico, $\zeta = 1$, la ecuación (10-15) da $K_D = 0.001772$. Se debe señalar que la ecuación (10-11) ya no representa un sistema prototipo de segundo orden; la respuesta transitoria también está afectada por el cero de la función de transferencia en $s = -K_p/K_D$. Se observa que para el sistema de segundo orden, cuando el valor de K_D se incrementa, el cero se moverá muy cerca del origen y cancela efectivamente el polo de $G(s)$ en $s = 0$. Por tanto, cuando K_D se incrementa, la función de transferencia en la ecuación (10-11) se aproxima a un sistema de primer orden con el polo en $s = -361.2$, y el sistema en lazo cerrado no tendrá ningún sobrepaso. En general, sin embargo, para sistemas de mayor orden, el cero en $s = -K_p/K_D$ puede incrementar el sobrepaso cuando K_D es muy grande.

Se puede aplicar el método de contornos de las raíces a la ecuación característica de la ecuación (10-14) para examinar el efecto de variar K_p y K_D . Primero, se hace K_D igual a cero, y la ecuación (10-14) se convierte en:

$$s^2 + 361.2s + 815\,265K_p = 0 \quad (10-16)$$

El lugar geométrico de las raíces de la ecuación (10-16) cuando K_p varía desde 0 hasta ∞ se muestra en la Fig. 10-7. Cuando $K_D \neq 0$, la ecuación característica de la ecuación (10-14) está condicionada como:

$$1 + G_{eq}(s) = 1 + \frac{815\,265K_D s}{s^2 + 361.2s + 815\,265K_p} = 0 \quad (10-17)$$

Los contornos de las raíces de la ecuación (10-14) cuando $K_p = \text{constante}$ y K_D varía se construyen con base en la configuración de polos y ceros de $G_{eq}(s)$ y se muestra en la Fig. 10-8 para $K_p = 0.25$ y $K_p = 1$. Se observa que cuando $K_p = 1$ y $K_D = 0$, las raíces de la ecuación característica están en $-180.6 +$

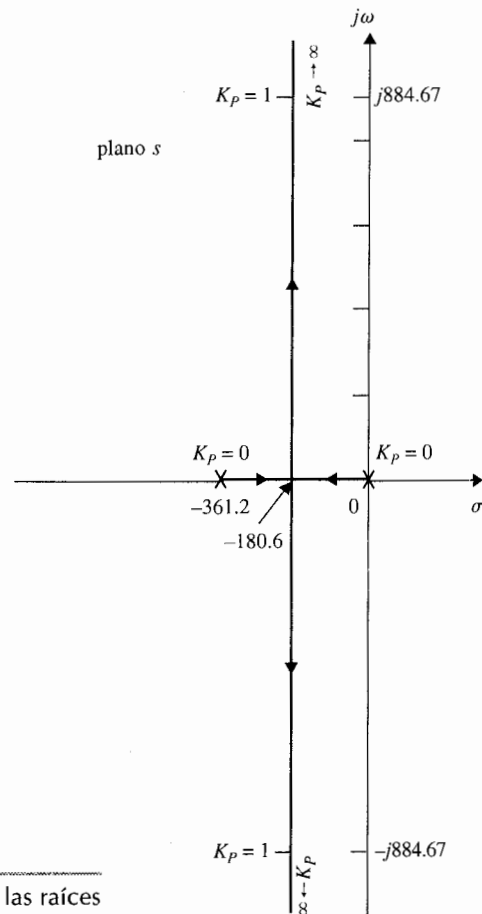


Figura 10-7 Lugar geométrico de las raíces de la ecuación (10-16).

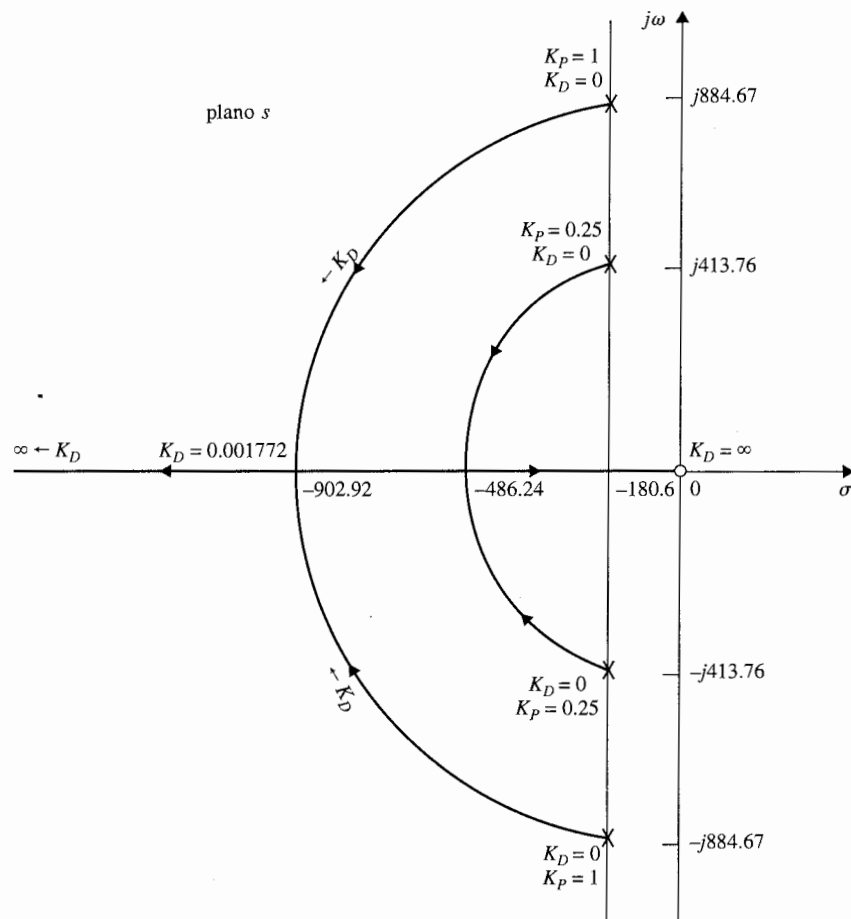


Figura 10-8 Contornos de las raíces de la ecuación (10-14) cuando $K_P = 0.25$ y 1.0 ; K_D varía.

$j884.67$ y $-180.6 - j884.67$, y el factor de amortiguamiento relativo del sistema en lazo cerrado es 0.2 . Cuando el valor de K_D se incrementa, las dos raíces de la ecuación característica se mueven hacia el eje real a lo largo de un arco de círculo. Cuando K_D se incrementa hasta 0.00177 , las raíces son reales e iguales, en -902.92 , y el amortiguamiento es crítico. Cuando K_D se incrementa más allá de 0.00177 , las dos raíces son reales diferentes, y el sistema es sobreamortiguado. Cuando K_P es 0.25 y $K_D = 0$, las dos raíces de la ecuación característica están en $-180.6 + j413.76$ y $-180.6 - j413.76$. Cuando K_D se incrementa, los contornos de las raíces otra vez muestran el mejoramiento en el amortiguamiento debido al controlador PD. La Fig. 10-9 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema en lazo cerrado sin controlador PD y con $K_P = 1$ y $K_D = 0.00177$. Con el control PD, el sobrepaso máximo es 4.2% . En el presente caso, aunque K_D se escoge para amortiguamiento crítico, el sobrepaso se debe al cero en $s = -K_P/K_D$ de la función de transferencia en lazo cerrado. La tabla 10-1 muestra los resultados sobre el sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, y tiempo de asentamiento para $K_P = 1$, $K_D = 0, 0.0005, 0.00177$ y 0.0025 . Los resultados en la tabla 10-1 muestran que todos los requisitos de desempeño se

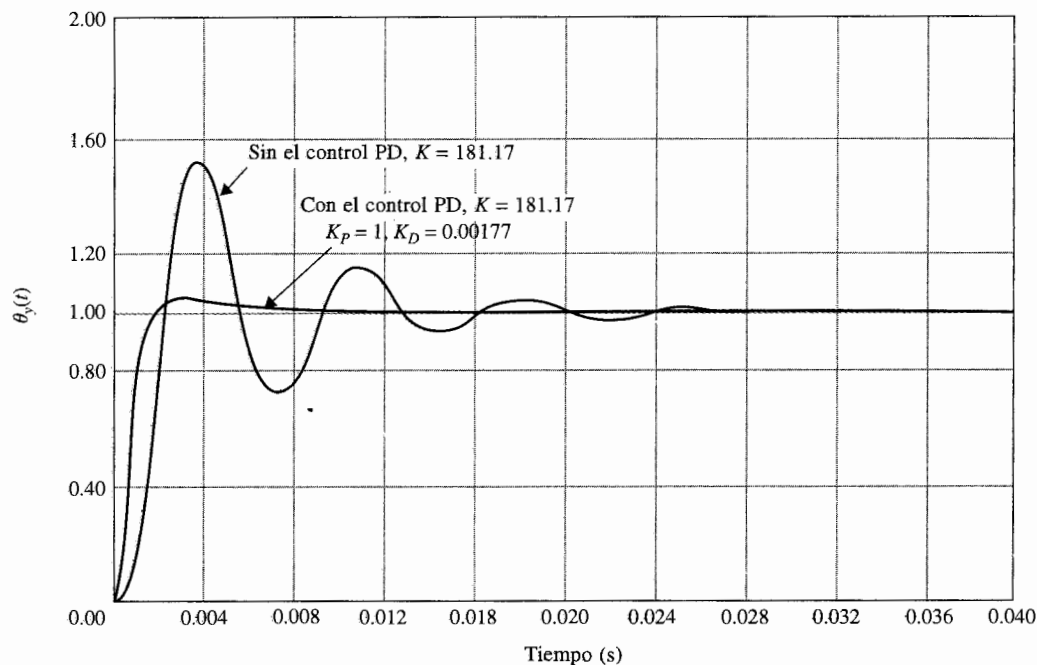


Figura 10-9 Respuestas al escalón unitario del sistema de control de altitud de la Fig. 7-29 con y sin el control PD.

▲ El controlador PD decrementa el sobrepaso máximo, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.

satisfacen con $K_D \geq 0.00177$. Se debe mantener en mente que K_D sólo debe ser lo suficientemente grande para satisfacer los requisitos de desempeño. Una K_D grande corresponde a un BW grande, lo cual puede causar problemas con ruido de alta frecuencia, y también tiene que ver con el valor del capacitor en la realización del circuito con amplificadores operacionales. La conclusión general es que el controlador PD disminuye el sobrepaso máximo, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.

Tabla 10-1 Atributos de las respuestas al escalón unitario del sistema en el ejemplo 10-1 con el control PD

K_D	t_r (s)	t_s (s)	Sobrepaso máximo (%)
0	0.00125	0.0151	52.2
0.0005	0.0076	0.0076	25.7
0.00177	0.00119	0.0049	4.2
0.0025	0.00103	0.0013	0.7

Otra forma analítica de estudiar los efectos de los parámetros K_p y K_D es evaluar las características de desempeño en el plano de parámetros de K_p y K_D . De la ecuación característica de la ecuación (10-14), se tiene:

$$\zeta = \frac{0.2 + 451.46K_D}{\sqrt{K_p}} \quad (10-18)$$

Al aplicar los requisitos de la ecuación (10-14), se encuentra que para la estabilidad del sistema:

$$K_p > 0 \quad \text{y} \quad K_D > -0.000443$$

Los límites de estabilidad en el plano de parámetros de K_p versus K_D se muestran en la Fig. 10-10. La trayectoria del factor de amortiguamiento relativo constante está descrita por la ecuación (10-18) y es una parábola. La Fig. 10-10 ilustra las trayectorias de ζ constante para $\zeta = 0.5$, 0.707 y 1.0 . La constante de error a rampa K_v está dada por la ecuación (10-13), la cual describe una línea horizontal en el plano de parámetros, como se muestra en la Fig. 10-10. La figura proporciona una idea clara de cómo los valores de K_p y K_D afectan los diferentes criterios de desempeño del sistema. Por ejemplo, si K_v está en 2257.1, lo que corresponde a $K_p = 1$, el lugar de ζ constante muestra que el amortiguamiento se

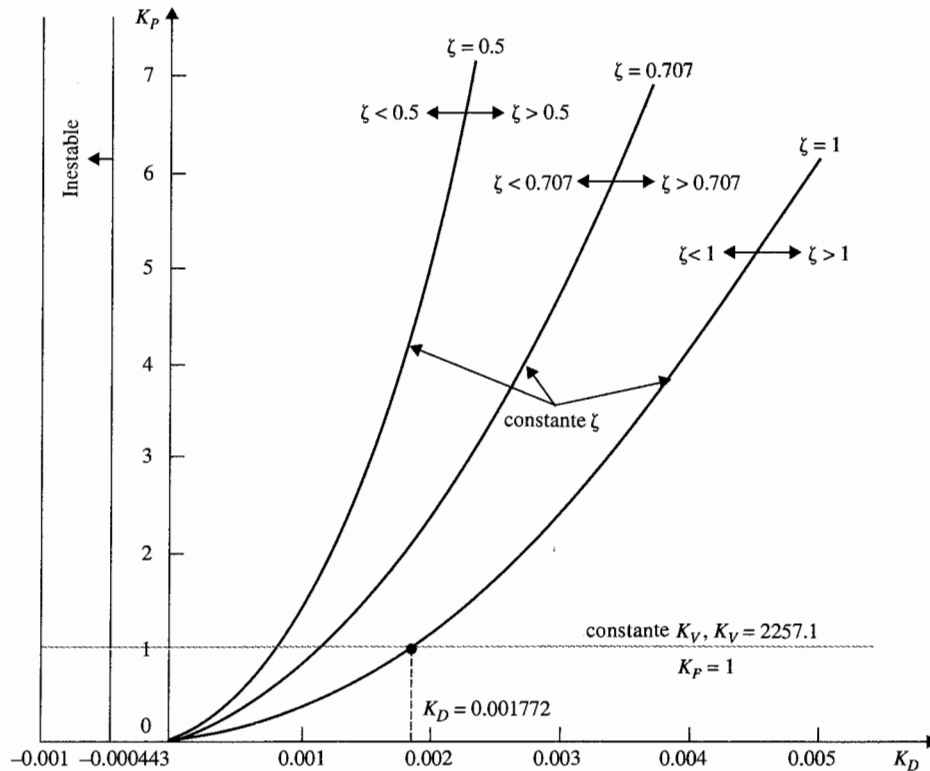


Figura 10-10 Plano de parámetros de K_p contra K_D del sistema de control de altitud con un controlador PD.

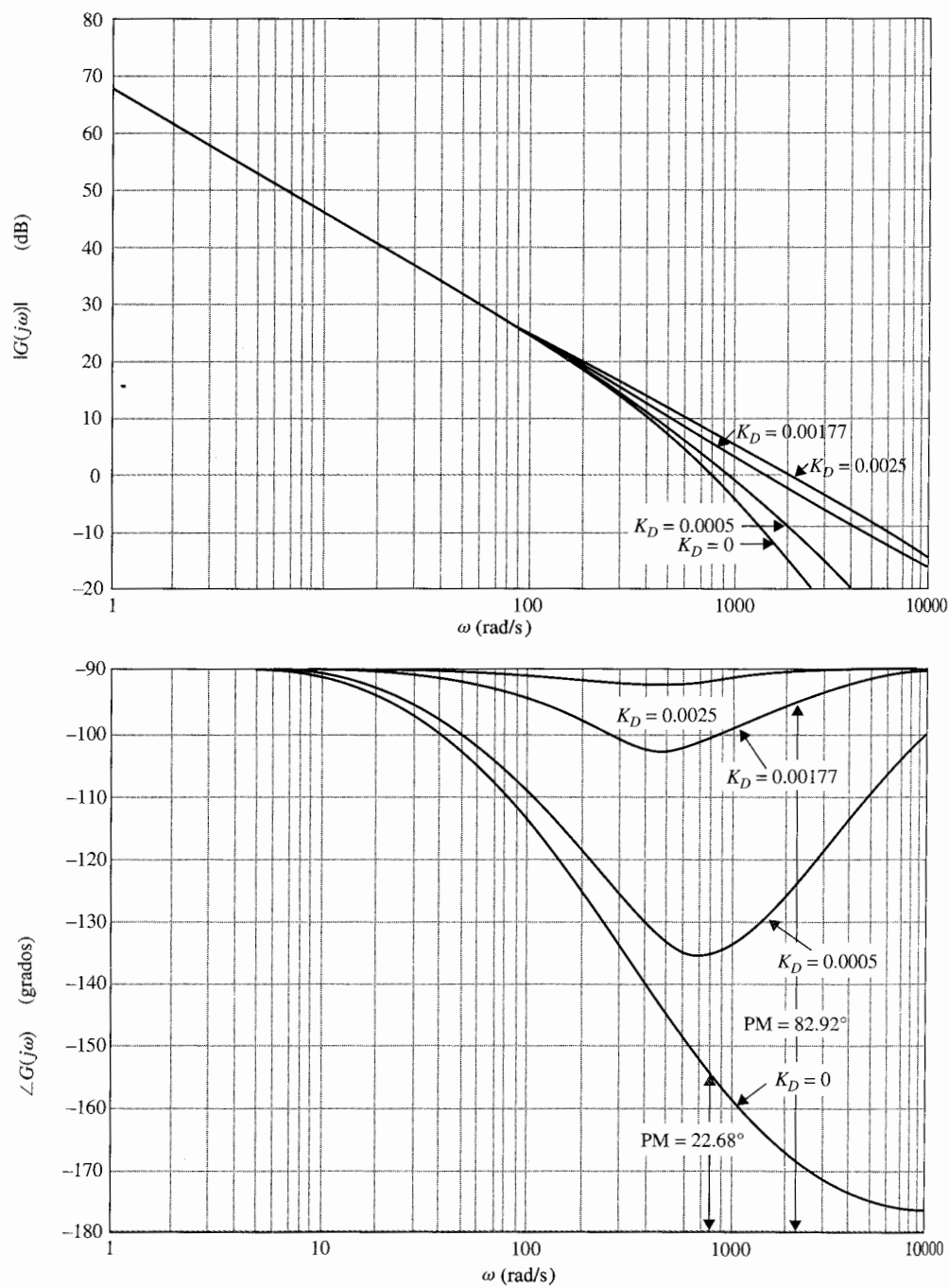


Figura 10-11 Trazas de Bode de $G(s) = \frac{815 \cdot 265(1 + K_D s)}{s(s + 361.2)}$

Tabla 10-2 Características en el dominio de la frecuencia del sistema en el ejemplo 10-1 con el control PD

K_D	MG (dB)	MF (grados)	Cruce de ganancia (rad/s)	BW (rad/s)	M_r	t_r (s)	t_s (s)	Sobrepaso máximo (%)
0	∞	22.68	868	1370	2.522	0.00125	0.0151	52.2
0.0005	∞	46.20	913.5	1326	1.381	0.0076	0.0076	25.7
0.00177	∞	82.92	1502	1669	1.025	0.00119	0.0049	4.2
0.0025	∞	88.95	2046	2083	1.000	0.00103	0.0013	0.7

incrementa en forma monótonica con el incremento en K_D . La intersección entre los lugares geométricos de K_v constante y ζ constante da el valor de K_D para K_v y ζ deseados.

Diseño en el dominio de la frecuencia

Ahora se llevará a cabo el diseño del controlador PD en el dominio de la frecuencia. La Fig. 10-11 muestran las trazas de Bode de $G(s)$ en la ecuación (10-11) con $K_p = 1$ y $K_D = 0$. El margen de fase del sistema no compensado es 22.68° , y el pico de resonancia M_r es 2.522. Estos valores corresponden a un sistema ligeramente amortiguado. Se dan los siguientes criterios de desempeño:

Error en estado estable debido a una entrada rampa unitaria ≤ 0.00443

Margen de fase $\geq 80^\circ$

Pico de resonancia $M_r \leq 1.05$

BW ≤ 2000 rad/s

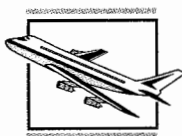
Las trazas de Bode de $G(s)$ para $K_p = 1$, $K_D = 0, 0.0005, 0.00177$ y 0.0025 se muestran en la Fig. 10-11. Las mediciones de desempeño en el dominio de la frecuencia para el sistema compensado con estos parámetros del controlador se tabulan en la tabla 10-2, junto con los atributos en el dominio del tiempo para fines de comparación. Las trazas de Bode así como los datos de desempeño fueron generados fácilmente mediante el empleo de **bplot** de **CSAD** o **freqp** de **ACSP**.

Los resultados en la tabla 10-2 muestran que el margen de ganancia siempre es infinito, y por tanto, la estabilidad relativa se mide mediante el margen de fase. Éste es un ejemplo en donde el margen de ganancia no es una medida efectiva de la estabilidad relativa del sistema. Cuando $K_D = 0.00177$, lo que corresponde a amortiguamiento crítico, el margen de fase es 82.92° , el pico de resonancia M_r es 1.025, y el BW es 1669 rad/s. Todos los requisitos de desempeño en el dominio de la frecuencia son satisfechos. Otros efectos del control PD es que incrementa el BW y la frecuencia de cruce de ganancia. En este caso, la frecuencia de cruce de fase siempre es infinita. ▲

Ejemplo 10-2

Considere el sistema de tercer orden de control de altitud de un aeronave estudiado en el Cap. 7 con la función de transferencia de la trayectoria directa dada en la ecuación (7-137):

$$G(s) = \frac{1.5 \times 10^7 K}{s(s^2 + 3408.3s + 1\,204\,000)} \quad (10-19)$$



Se emplearán el mismo conjunto de especificaciones en el dominio del tiempo dado en el ejemplo 10-1. En el Cap. 7 se demostró que cuando $K = 181.17$, el sobrepaso máximo del sistema es 78.88 por ciento.

Se intentarán cumplir los requisitos de respuesta transitoria mediante el empleo de un controlador PD con la función de transferencia dada en la ecuación (10-2). La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con el controlador PD y $K = 181.17$ es:

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (K_p + K_D s)}{s(s^2 + 3408.3s + 1\,204\,000)} \quad (10-20)$$

Diseño en el dominio del tiempo

Al hacer que $K_p = 1$ en forma arbitraria, la ecuación característica del sistema en lazo cerrado se escribe como:

$$s^3 + 3408.3s^2 + (1\,204\,000 + 2.718 \times 10^9 K_D)s + 2.718 \times 10^9 = 0 \quad (10-21)$$

Para aplicar el método de los contornos de las raíces, se condiciona la última ecuación como:

$$1 + G_{eq}(s) = 1 + \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{s^3 + 3408.3s^2 + 1\,204\,000s + 2.718 \times 10^9} = 0 \quad (10-22)$$

en donde:

$$G_{eq}(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{(s + 3293.3)(s + 57.49 + j906.6)(s + 57.49 - j906.6)} \quad (10-23)$$

Los contornos de las raíces de la ecuación (10-21) se dibujan en la Fig. 10-12, con base en la configuración de polos y ceros de $G_{eq}(s)$. Los contornos de las raíces de la Fig. 10-12 revelan la efectividad del controlador PD para mejorar la estabilidad relativa del sistema. Observe que conforme el valor de K_D se incrementa, una raíz de la ecuación característica se mueve desde -3293.3 hacia el origen, mientras que las dos raíces complejas comienzan a la izquierda y eventualmente se aproximan a la asíntota vertical que intersecta en $s = -1704$. La aseveración inmediata de esta situación es que si el valor de K_D es muy grande, *las dos raíces complejas reducirán el amortiguamiento, mientras incrementan la frecuencia natural del sistema*. Parece ser que la ubicación ideal de las dos raíces complejas de la ecuación característica, desde el punto de vista de la estabilidad relativa, es cerca de la curva de los contornos de las raíces, donde el factor de amortiguamiento relativo es aproximadamente 0.707. Los contornos de las raíces de la Fig. 10-12 muestran claramente que si el sistema original tuviera amortiguamiento bajo, o fuera inestable, el cero introducido por el controlador PD pudiera no ser capaz de añadir suficiente amortiguamiento, o aún más, estabilizar el sistema.

La tabla 10-3 proporciona los resultados del sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, tiempo de asentamiento y las raíces de la ecuación característica como funciones del parámetro K_D . Se obtienen las siguientes conclusiones sobre los efectos del controlador PD sobre el sistema de tercer orden.

1. El valor mínimo del sobrepaso máximo, 11.37%, ocurre cuando K_D es aproximadamente 0.002.
2. El tiempo de levantamiento se mejora (reduce) con el incremento de K_D .

▲ Si un sistema tiene amortiguamiento muy bajo o es inestable, el control PD puede no ser efectivo para mejorar la estabilidad del sistema.

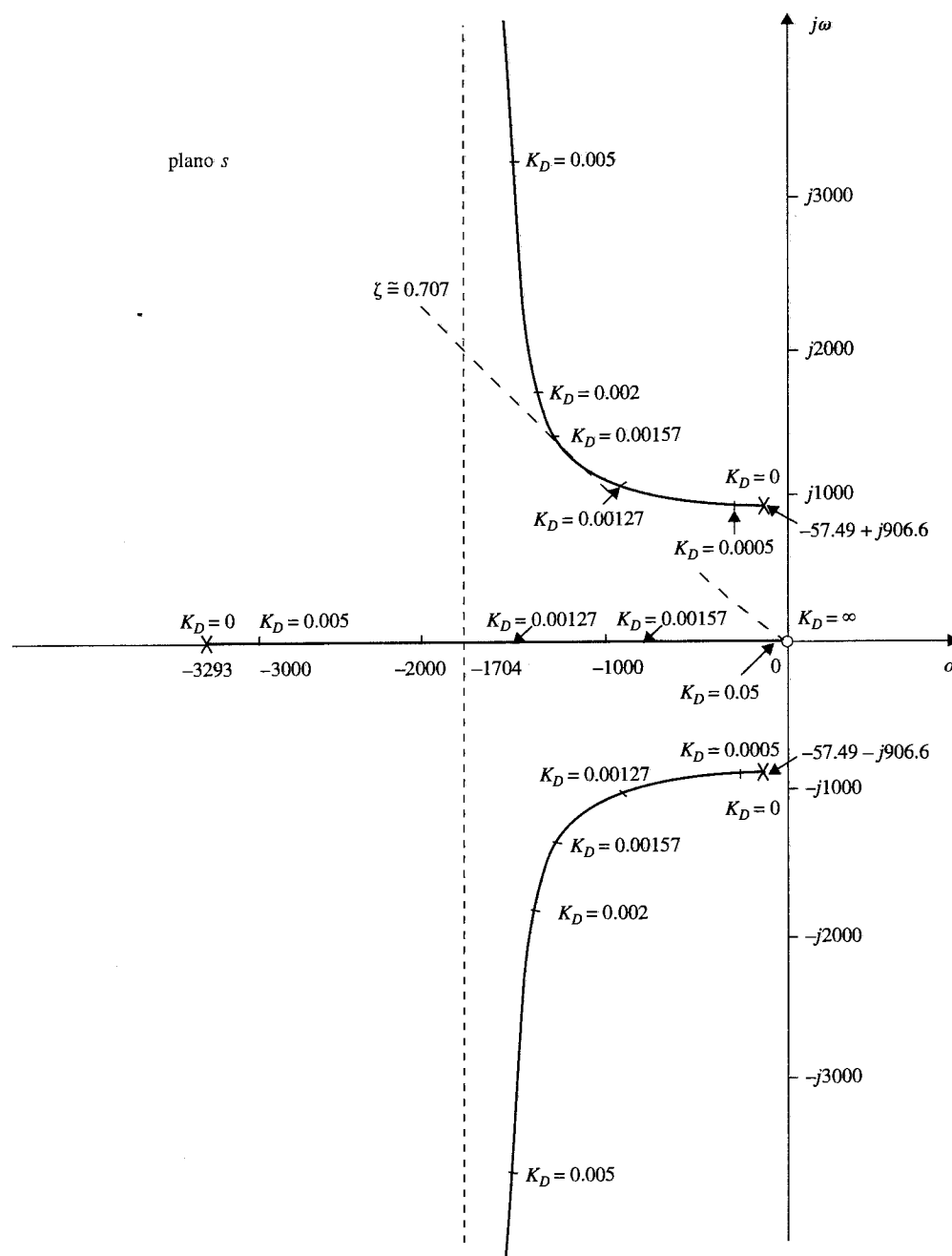


Figura 10-12 Contornos de las raíces de $s^3 + 3408.3s^2 + (1\,204\,000 + 2.718 \times 10^9 K_D)s + 2.718 \times 10^9 = 0$.

Tabla 10-3 Atributos en el dominio del tiempo del sistema de tercer orden del ejemplo 10-2 con el control PD

K_D	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica	
0	78.88	0.00125	0.0495	-3293.3,	$-57.49 \pm j906.6$
0.0005	41.31	0.00120	0.0106	-2843.07,	$-282.62 \pm j936.02$
0.00127	17.97	0.00100	0.00398	-1523.11,	$-942.60 \pm j946.58$
0.00157	14.05	0.00091	0.00337	-805.33,	$-1301.48 \pm j1296.59$
0.00200	11.37	0.00080	0.00255	-531.89,	$-1438.20 \pm j1744.00$
0.00500	17.97	0.00042	0.00130	-191.71,	$-1608.29 \pm j3404.52$
0.01000	31.14	0.00026	0.00093	-96.85,	$-1655.72 \pm j5032$
0.05000	61.80	0.00010	0.00144	-19.83,	$-1694.30 \pm j11583$

3. Un valor grande de K_D incrementará el sobrepaso máximo y el tiempo de asentamiento en forma sustancial. Este último se debe a la reducción del amortiguamiento conforme K_D se incrementa en forma indefinida.

La Fig. 10-13 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema con el controlador PD para varios valores de K_D . La conclusión es que mientras el control PD mejora el amortiguamiento del sistema, no cumple el requisito del sobrepaso máximo.

Diseño en el dominio de la frecuencia

Las trazas de Bode de la ecuación (10-20) se emplean para realizar el diseño en el dominio de la frecuencia del controlador PD. La Fig. 10-14 muestran las trazas de Bode para $K_P = 1$ y $K_D = 0$. Se obtienen los siguientes datos de desempeño para el sistema no compensado:

Margen de ganancia = 3.6 dB

Margen de fase = 7.77°

Pico de resonancia $M_r = 7.62$

Ancho de banda BW = 1408.83 rad/s

Cruce de ganancia = 888.94 rad/s

Cruce de fase = 1103.69 rad/s

▲ Para el control PD, se debe primero examinar la cantidad de fase necesaria para realizar el PM deseado.

Se emplea el mismo conjunto de requisitos de desempeño en el dominio de la frecuencia listados en el ejemplo 10-1. La forma lógica de enfocar este problema es primero examinar cuánta fase adicional se necesita para alcanzar el margen de fase de 80° . Ya que el sistema no compensado con la ganancia puesta para cumplir el requisito de estado estable es sólo de 7.77° , el controlador PD debe proveer una fase adicional de 72.23° . Esta fase adicional se debe colocar en la frecuencia de cruce de ganancia del sistema compensado para alcanzar un margen de fase de 80° . Con referencia a las trazas de Bode del controlador PD de la Fig. 10-6, se observa que la fase adicional está siempre acompañada por una ganancia en la curva de magnitud. Como resultado, el cruce de ganancia del sistema compensado será empujado a una frecuencia más alta en la cual la fase del sistema no compensado corresponderá a un margen de fase más pequeño. Por tanto, se puede correr dentro del problema con regresos disminuidos.

▲
d
c
g
e
c
n

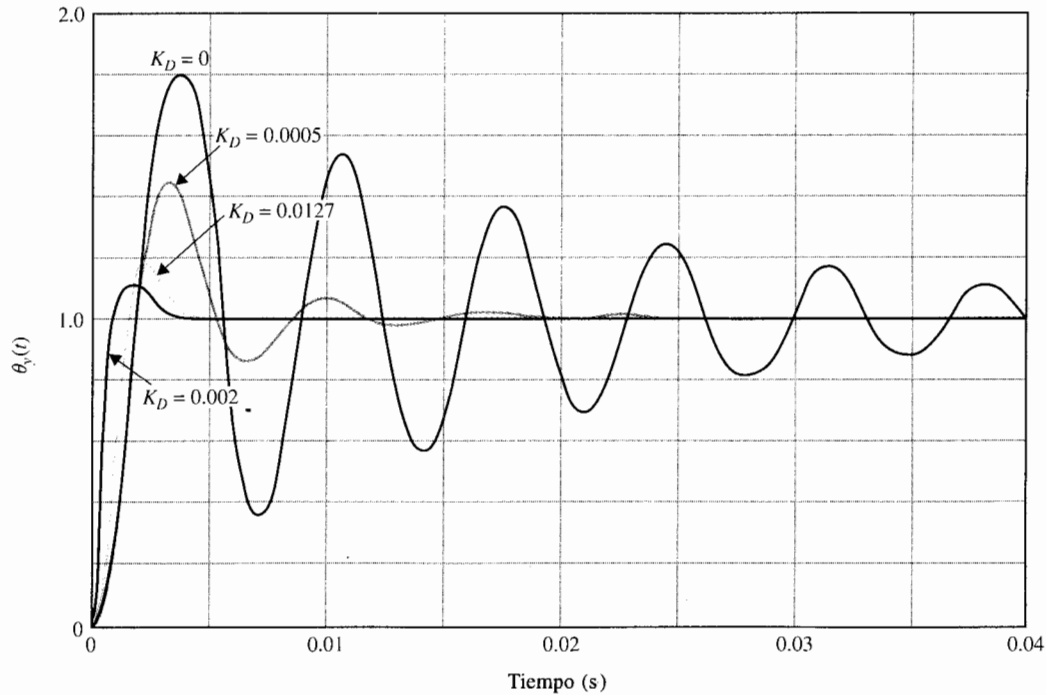


Figura 10-13 Respuestas al escalón unitario del sistema del ejemplo 10-2 con el controlador PD.

Este síntoma es paralelo a la situación ilustrada por los contornos de las raíces de la Fig. 10-12, en la que el valor grande de K_D empujaría simplemente las raíces a una frecuencia más alta, y el amortiguamiento se reduciría.

Los datos de desempeño en el dominio de la frecuencia del sistema compensado junto con los valores de K_D empleados en la tabla 10-3 se obtienen de las trazas de Bode para cada caso, y los resultados se muestran en la tabla 10-4. Las trazas de Bode de algunos de estos casos se muestran en la Fig. 10-14. Observe que el margen de ganancia se vuelve infinito cuando se añade el controlador PD, el margen de fase se vuelve la medida dominante de la estabilidad relativa. Esto es porque la curva de fase del sistema compensado PD permanece abajo del eje de -180° , y el cruce de fase está en el infinito. Cuando $K_D = 0.002$, el margen de fase está en un máximo de 58.42° , y M_r está en un mínimo de 1.07, lo cual concuerda con el valor óptimo obtenido en el diseño en el dominio del tiempo resumido en la tabla 10-3. Cuando el valor de K_D se incrementa más allá de 0.002, el margen de fase se reduce, lo que concuerda con lo encontrado en el diseño en el dominio del tiempo que para valores grandes de K_D se reduce el amortiguamiento. Sin embargo, el BW y el cruce de ganancia se incrementan en forma continua al incrementar K_D . El diseño en el dominio de la frecuencia prueba otra vez que el controlador PD no cumple los requisitos de desempeño impuestos al sistema. Al igual que en el diseño en el dominio del tiempo, se ha demostrado que si el sistema original tiene muy poco amortiguamiento, o es inestable, el control PD puede no ser efectivo para mejorar la estabilidad del sistema. Otra situación bajo la cual el control PD puede no ser efectivo es si la pendiente de la curva de fase cerca de la frecuencia de cruce de ganancia es grande; entonces la rápida disminución del margen de fase debido al incremento del cruce de ganancia de la ganancia añadida por el controlador PD puede hacer que la fase adicional no sea efectiva. ▲

▲ Si la pendiente de la curva de fase cerca del cruce de ganancia está muy empinada, el control PD puede no ser efectivo.

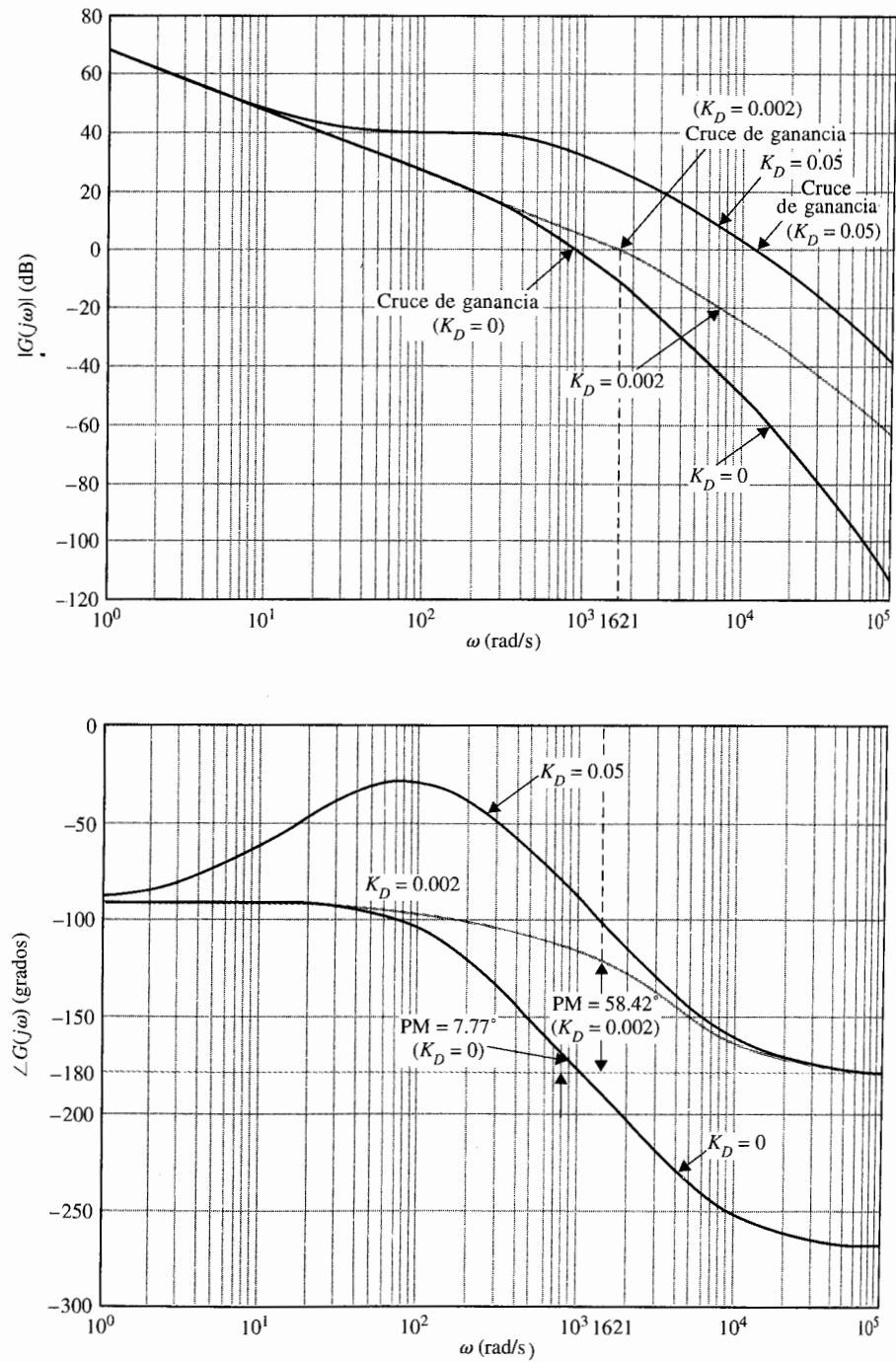


Figura 10-14 Trazas de Bode de $G(s)$ del sistema del ejemplo 10-2 con el control PD.

Tabla 10-4 Características en el dominio de la frecuencia del sistema de tercer orden del ejemplo 10-2 con el controlador PD

K_D	MG (dB)	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	Cruce de ganancia (rad/s)	Cruce de fase (rad/s)
0	3.6	7.77	7.62	1408.83	888.94	1103.69
0.0005	∞	30.94	1.89	1485.98	935.91	∞
0.00127	∞	53.32	1.19	1939.21	1210.74	∞
0.00157	∞	56.83	1.12	2198.83	1372.30	∞
0.00200	∞	58.42	1.07	2604.99	1620.75	∞
0.00500	∞	47.62	1.24	4980.34	3118.83	∞
0.01000	∞	35.71	1.63	7565.89	4789.42	∞
0.0500	∞	16.69	3.34	17989.03	11521.00	∞

10-3 Diseño con el controlador PI

▲ Dada K_p , el valor de K_i no debe ser demasiado pequeño, o el capacitor de la implementación del circuito con amplificador operacional será demasiado grande.

En la Sec. 10-2 se vio que el controlador PD puede mejorar el amortiguamiento y el tiempo de levantamiento de un sistema de control a expensas del ancho de banda más alto y la frecuencia de resonancia, y el error en estado estable no es afectado a menos que varíe con el tiempo, lo cual no es típico para el caso de entradas función escalón. Por tanto, en muchas situaciones el controlador PD puede no llenar los objetivos de compensación.

La parte integral del controlador PID produce una señal que es proporcional a la integral con respecto al tiempo de la entrada del controlador. La Fig. 10-5 ilustra un sistema prototipo de segundo orden con un controlador PI en serie. La función de transferencia del controlador PI es:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (10-24)$$

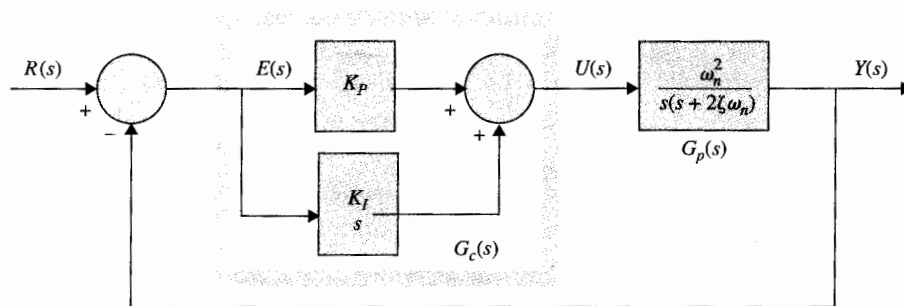


Figura 10-15 Sistema de control con el control PI.

Al emplear los elementos de los circuitos de la tabla 4-1, las realizaciones con dos amplificadores operacionales de la ecuación (10-24) se muestran en la Fig. 10-16. La función de transferencia del circuito de dos amplificadores operacionales en la Fig. 10-16(a) es:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 C_2 s} \quad (10-25)$$

Al comparar la ecuación (10-24) con la (10-25), se tiene:

$$K_p = \frac{R_2}{R_1} \quad K_I = \frac{R_2}{R_1 C_2} \quad (10-26)$$

La función de transferencia del circuito de tres amplificadores operacionales de la Fig. 10-16(b) es:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_1 C_i s} \quad (10-27)$$

Por tanto, los parámetros del controlador PI están relacionados con los parámetros del circuito como:

$$K_p = \frac{R_2}{R_1} \quad K_I = \frac{1}{R_1 C_i} \quad (10-28)$$

▲ El valor del capacitor en el circuito PI con amplificadores operacionales es inversamente proporcional a K_p .

La ventaja con el circuito de la Fig. 10-16(b) es que los valores de K_p y K_I están relacionados en forma independiente de los parámetros del circuito. Sin embargo, K_I es inversamente proporcional al valor del capacitor. Desafortunadamente, los diseños efectivos del control PI resultan en valores pequeños de K_p y por tanto, se debe tener cuidado de los valores no realistas del capacitor.

La función de transferencia de la trayectoria directa de sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{\omega_n^2(K_p s + K_I)}{s^2(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (10-29)$$

▲ El control PI incrementa el tipo de sistema por uno, por lo que mejora el error en estado estable por orden uno.

Es claro que los efectos inmediatos del controlador PI son:

1. Añada un cero en $s = -K_I/K_p$ a la función de transferencia de la trayectoria directa.
2. Añada un polo en $s = 0$ a la función de transferencia de la trayectoria directa. Esto significa que el tipo de sistema se incrementa en uno a un sistema tipo 2. Por tanto,

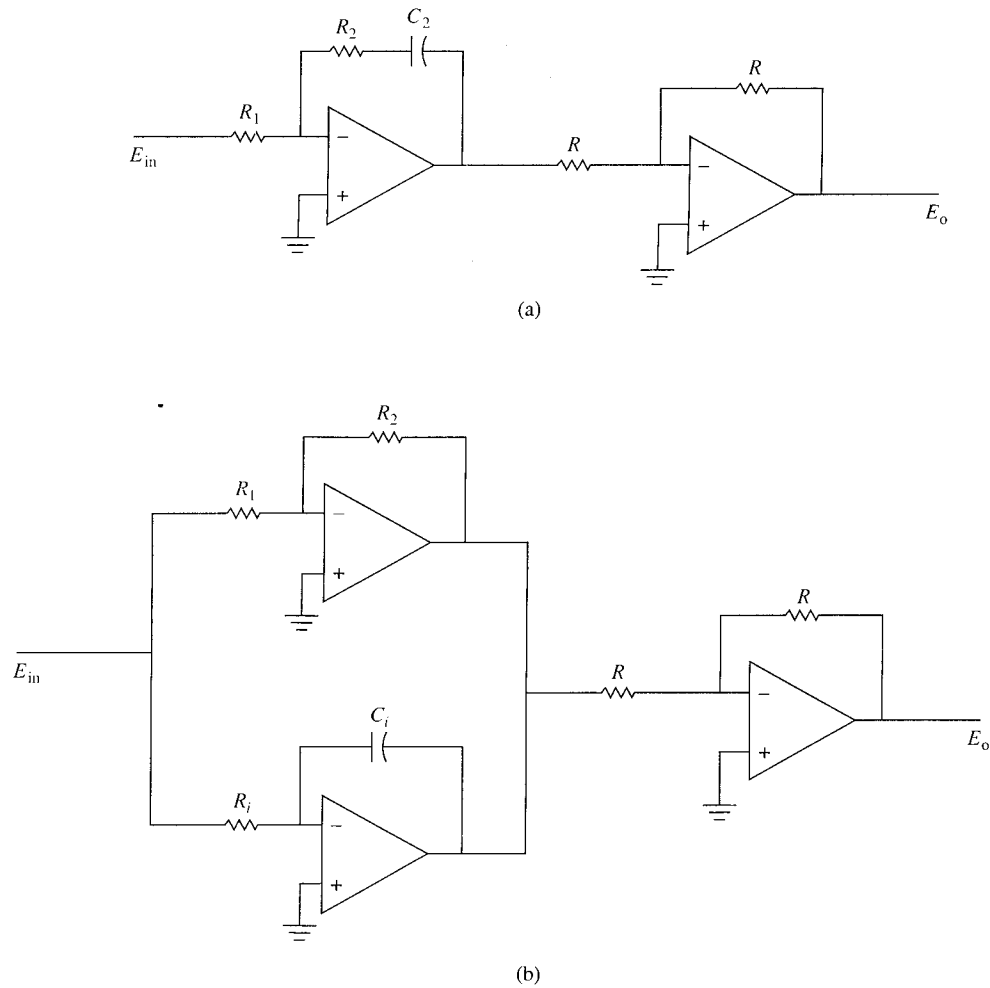


Figura 10-16 Realización del circuito con amplificadores operacionales del controlador PI, $G_c(s) = K_p + K_i/s$. (a) Circuito con dos amplificadores operacionales. (b) Circuito con tres amplificadores operacionales.

el error en estado estable del sistema original se mejora en un orden; es decir, si el error en estado estable a una entrada dada es constante, el control PI lo reduce a cero (considerando que el sistema compensado permanece estable).

Para el sistema de la Fig. 10-15 con la función de transferencia de la trayectoria directa de la ecuación (10-29), el sistema no tendrá un error en estado estable cero cuando la entrada de referencia es una función rampa. Sin embargo, si ahora el sistema es de tercer orden, *puede*

ser menos estable que el sistema de segundo orden original o hasta inestable si los parámetros K_p y K_I no se han escogido adecuadamente.

En el caso de un sistema tipo 1 con un control PD, el valor de K_p es importante porque la constante de error rampa K_v es directamente proporcional a K_p , y por tanto, la magnitud del error en estado estable es inversamente proporcional a K_p cuando la entrada es una rampa. Por otro lado, si K_p es muy grande, el sistema puede ser inestable. En forma similar, para un sistema tipo 0, el error en estado estable debido a una entrada escalón será inversamente proporcional a K_p .

Cuando un sistema tipo 1 se convierte en un sistema tipo 2 mediante un controlador PI, K_p ya no afecta el error en estado estable, y este último siempre es cero para un sistema estable con una entrada rampa. El problema es escoger la combinación adecuada de K_p y K_I para que la respuesta transitoria sea satisfactoria.

▲ El controlador PI es en esencia un filtro paso bajas.

▲ Por diseño propio el control PI puede mejorar el desempeño de la transitoria y el estado estable.

10-3-1 Interpretación en el dominio del tiempo y diseño del control PI

La configuración de polos y ceros del controlador PI en la ecuación (10-24) se muestra en la Fig. 10-17. A primera vista se puede observar que el control PI mejorará el error en estado estable a costa de la estabilidad. Sin embargo, se mostrará que si la ubicación del cero de $G_c(s)$ se selecciona adecuadamente, tanto el amortiguamiento como el error en estado estable se

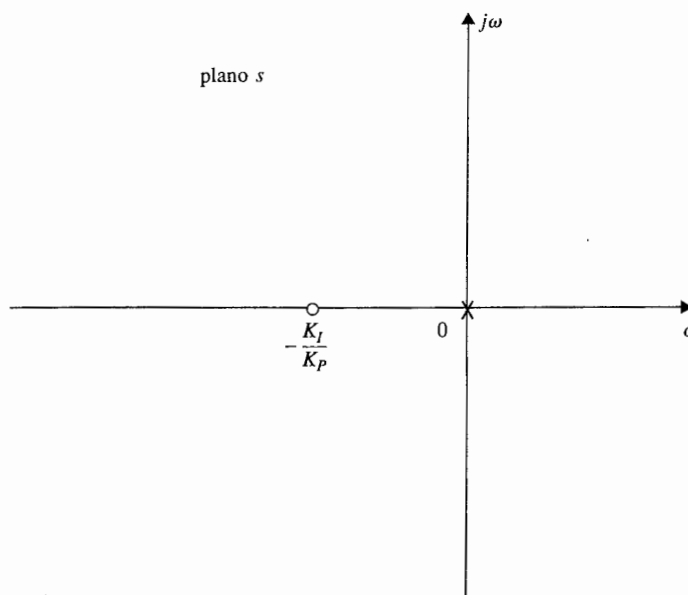


Figura 10-17 Configuración de polos y ceros de un controlador PI.

pueden mejorar. Ya que el controlador PI es en esencia un filtro paso bajas, el sistema compensado tendrá un tiempo de levantamiento más bajo y un tiempo de asentamiento más largo. *Un método factible para diseñar un controlador PI es seleccionar el cero en $s = -K_I/K_P$ relativamente cerca del origen y lejos de los polos más significativos del proceso, y los valores de K_P y K_I deben ser relativamente pequeños.*

10-3-2 Interpretación en el dominio de la frecuencia y diseño del control PI

Para el diseño en el dominio de la frecuencia la función de transferencia del controlador PI se escribe como:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I[1 + (K_p/K_I)s]}{s} \quad (10-30)$$

Las trazas de Bode de $G_c(j\omega)$ se muestran en la Fig. 10-18. Observe que la magnitud de $G_c(j\omega)$ en $\omega = \infty$ es $20 \log_{10} K_p$ dB, lo cual representa una atenuación si el valor de K_p es menor que 1. Esta atenuación se puede utilizar para mejorar la estabilidad del sistema. La fase de $G_c(j\omega)$ es siempre negativa, lo cual perjudica la estabilidad. Por tanto se debe poner la frecuencia de corte del controlador, $\omega = K_I/K_p$, tan lejos a la izquierda como el requisito del ancho de banda lo permita, para que las propiedades de atraso de fase de $G_c(j\omega)$ no degraden el margen de fase alcanzado por el sistema.

El procedimiento de diseño en el dominio de la frecuencia para el control PI para obtener un margen de fase dado se describe como sigue:

1. Las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa $G_p(s)$ del sistema no compensado se hace con la ganancia del lazo puesta de acuerdo con el requisito del desempeño en estado estable.
2. Los márgenes de fase y ganancia del sistema no compensado se determinan de las trazas de Bode. Para un cierto requisito de margen de fase especificado, la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g correspondiente a este margen de fase se localiza sobre las trazas de Bode. La traza de magnitud de la función de transferencia del sistema compensado debe pasar a través del eje de 0 dB en esta nueva frecuencia de cruce de ganancia para obtener el margen de fase deseado.
3. Para llevar la curva de magnitud de la función de transferencia del sistema no compensado a 0 dB en la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g , el controlador PI debe proveer la cantidad de atenuación igual a la ganancia de la curva de magnitud en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. En otras palabras, al hacer que:

$$\left| G_p(j\omega'_g) \right|_{\text{dB}} = -20 \log_{10} K_p \text{ dB} \quad K_p < 1 \quad (10-31)$$